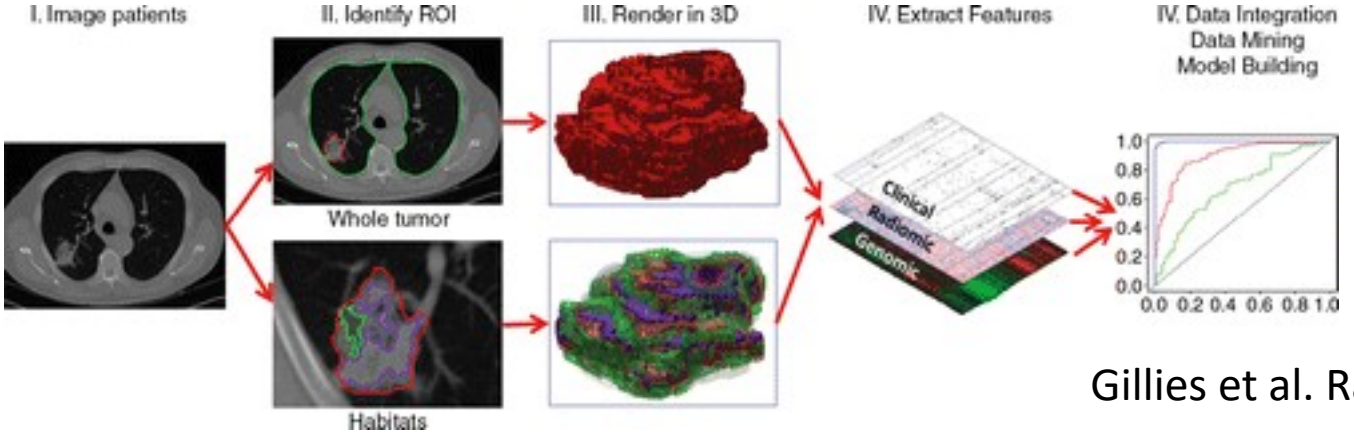
Introducción a Imágenes Fenotípicas

Dra. Sonia Pujol .

Directora de Formación y Educación de 3D Slicer
Profesora adjunta de radiología
Hospital de mujeres de Brigham
Facultad de Medicina de Harvard

Fenotipos de imagen

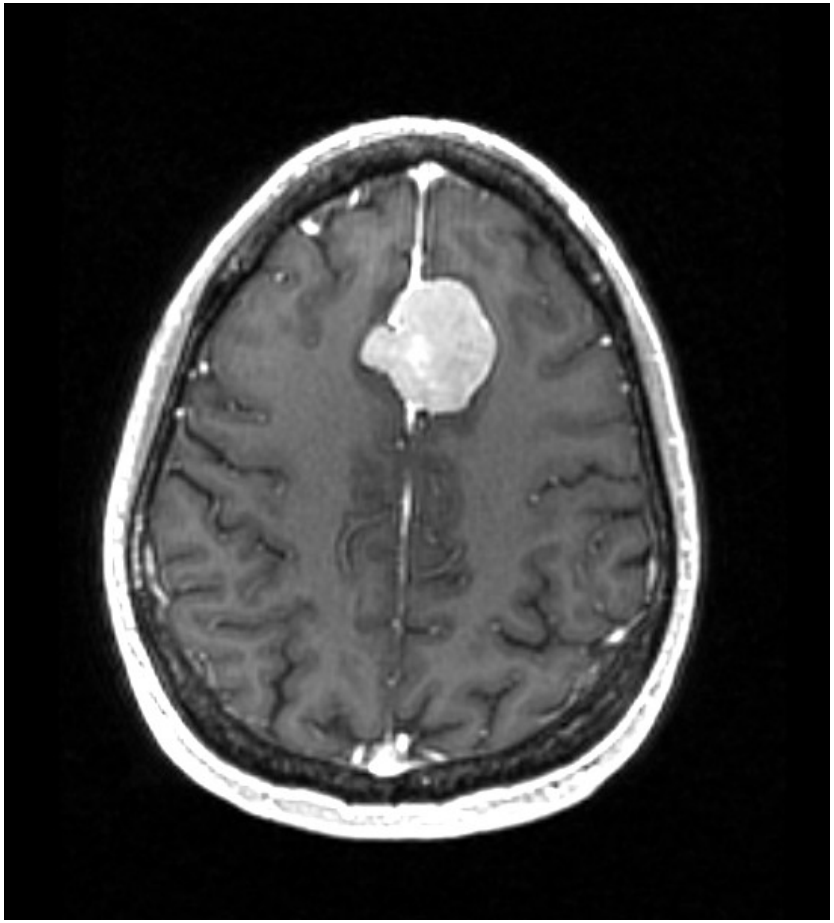
- Los fenotipos de imagen describen las características de una enfermedad que pueden detectarse mediante imágenes médicas combinadas con la detección de características, el aprendizaje automático y el análisis estadístico, y correlacionarse con otros indicadores de enfermedad.



Gillies et al. Radiology 2015

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

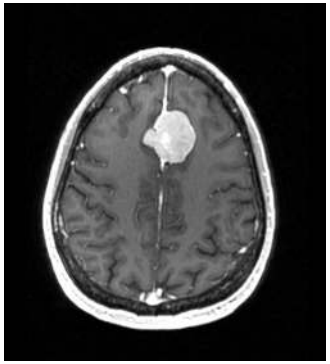
Caso clínico: Meningioma



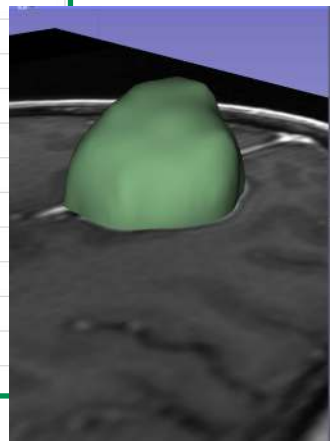
- Los meningiomas son tumores cerebrales extra axiales de crecimiento lento que surgen de las células aracnoideas
- Las opciones de tratamiento incluyen la observación, la cirugía y la radioterapia
- Los predictores del grado tumoral basados en imágenes pueden mejorar la toma de decisiones clínicas

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Objetivo general



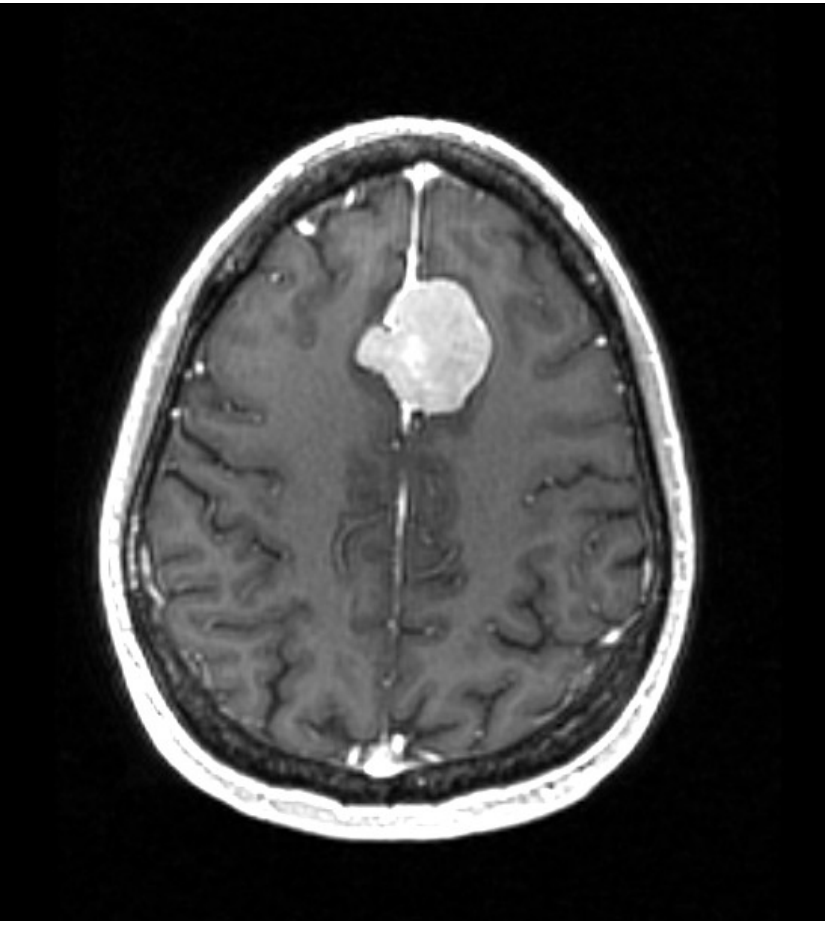
Kurtosis	12.4315749384
Mean	179.297568367
GrayLevelVariance	1.00567651545
HighGrayLevelEmphasis	45.873151021
DependenceEntropy	6.16459662954
DependenceNonUniformity	548.562883325
GrayLevelNonUniformity	4972.61959737
SmallDependenceEmphasis	0.0389261318031
SmallDependenceHighGrayLe…	1.92568883112
DependenceNonUniformityNor…	0.0395817074338
LargeDependenceEmphasis	237.650263367
LargeDependenceLowGrayLev…	5.58612453125
DependenceVariance	51.1747739691



Este tutorial es una introducción a los principios de imágenes fenotípicas para la caracterización de tumores utilizando la plataforma 3D Slicer.

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Características de la imagen



Las características cuantitativas derivadas de los datos de imagen que tienen el potencial de dar información clínica relevante para predecir el grado del tumor y evaluar la respuesta al tratamiento.

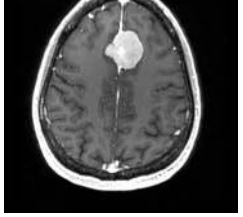
Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Materiales para tutoriales

- Versión 5.3.0 de 3D Slicer

- Extensión Radiómica (Radiomics) de Slicer

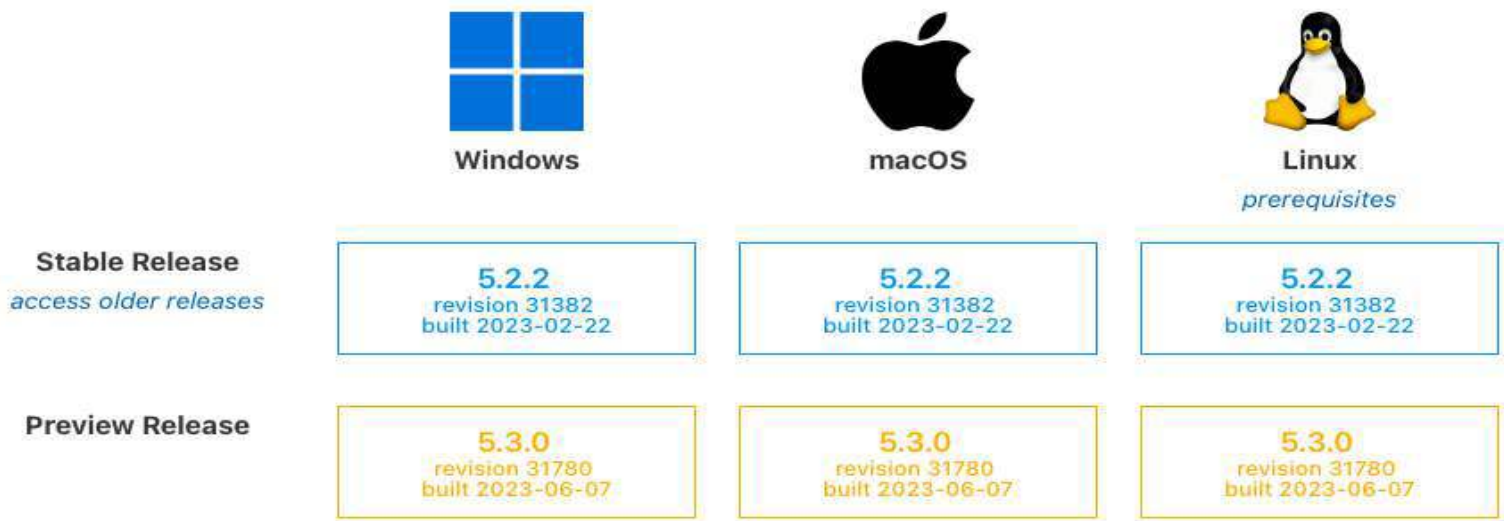
- Conjunto de datos de meningioma



Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Instalación de 3D Slicer

- Para instalar el software 3D Slicer en su computadora, sigua las instrucciones del tutorial Guía de inicio rápido en https://www.slicer.org/wiki/Documentation/4.10/ Training



Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

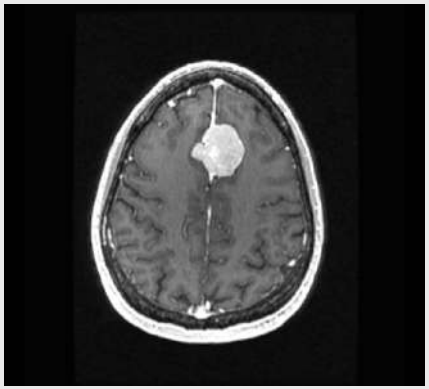
Aviso

- 3D Slicer es un software libre de código abierto para la investigación en computación de imágenes médicas distribuido bajo una licencia de estilo BDS.

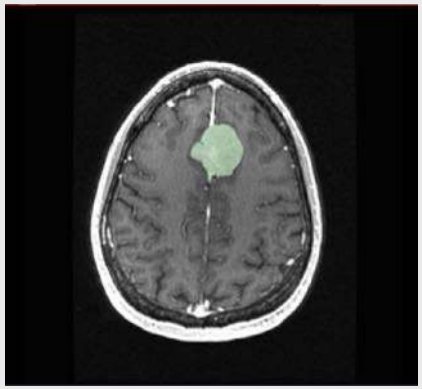
- El software no cuenta con la aprobación de la FDA ni el marcado CE, y está destinado exclusivamente a la investigación.

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

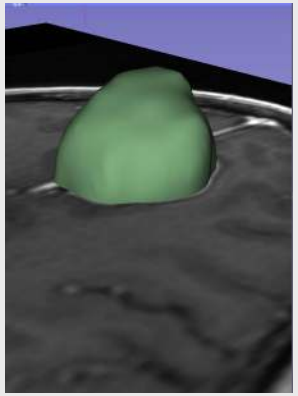
Flujo de trabajo



Paso 1:
Carga de datos



Paso 2:
Segmentación del tumor

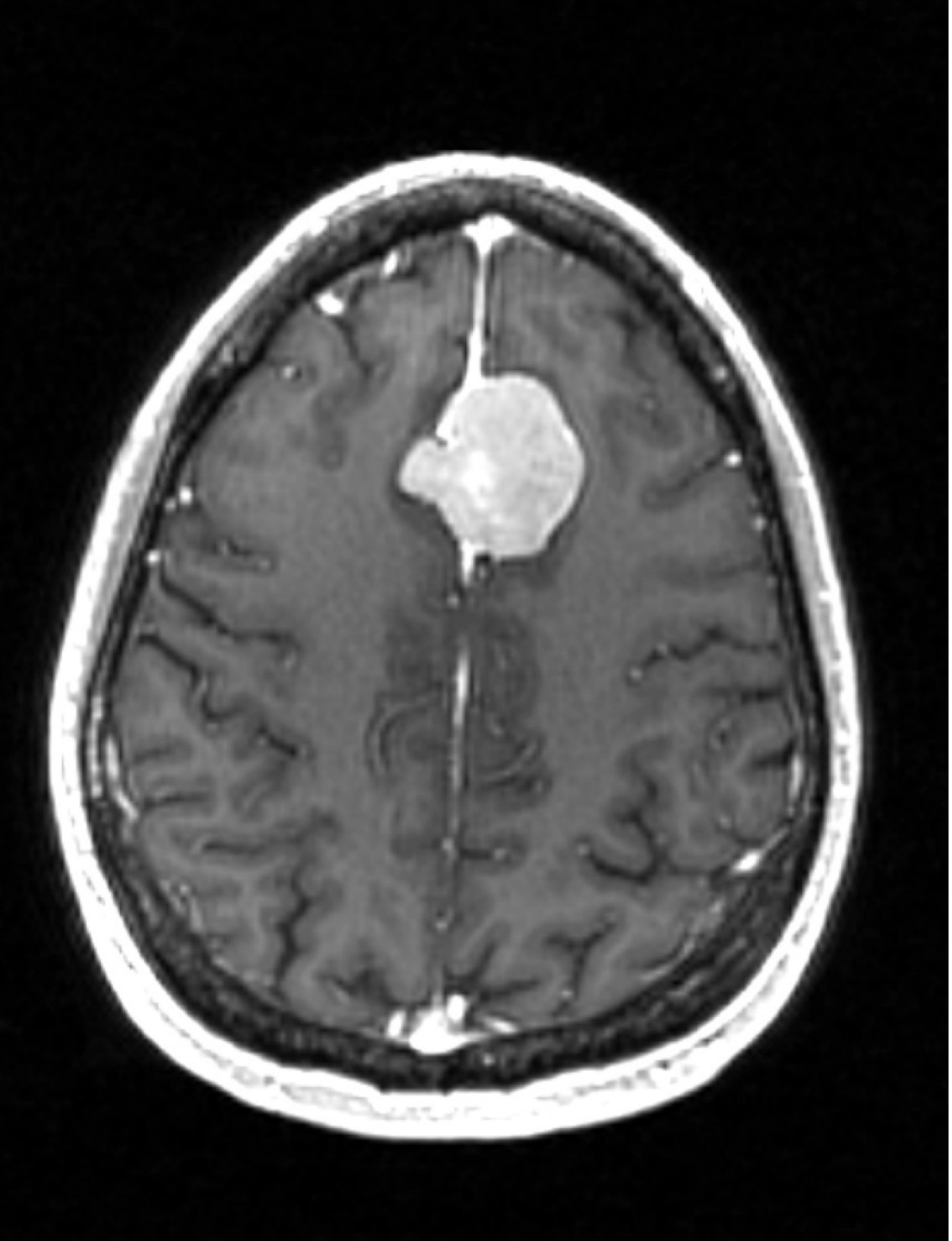


Paso 3:
Cálculo del volumen tumoral

Kurtosis	12.4315749384
Mean	179.297568367
GrayLevelVariance	1.00567651545
HighGrayLevelEmphasis	45.873151021
DependenceEntropy	6.16459662954
DependenceNonUniformity	548.562883325
GrayLevelNonUniformity	4972.61959737
SmallDependenceEmphasis	0.0389261318031
SmallDependenceHighGrayLe…	1.92568883112
DependenceNonUniformityNor…	0.0395817074338
LargeDependenceEmphasis	237.650263367
LargeDependenceLowGrayLev…	5.58612453125
DependenceVariance	51.1747739691

Paso 4:
Extracción de características de la imagen

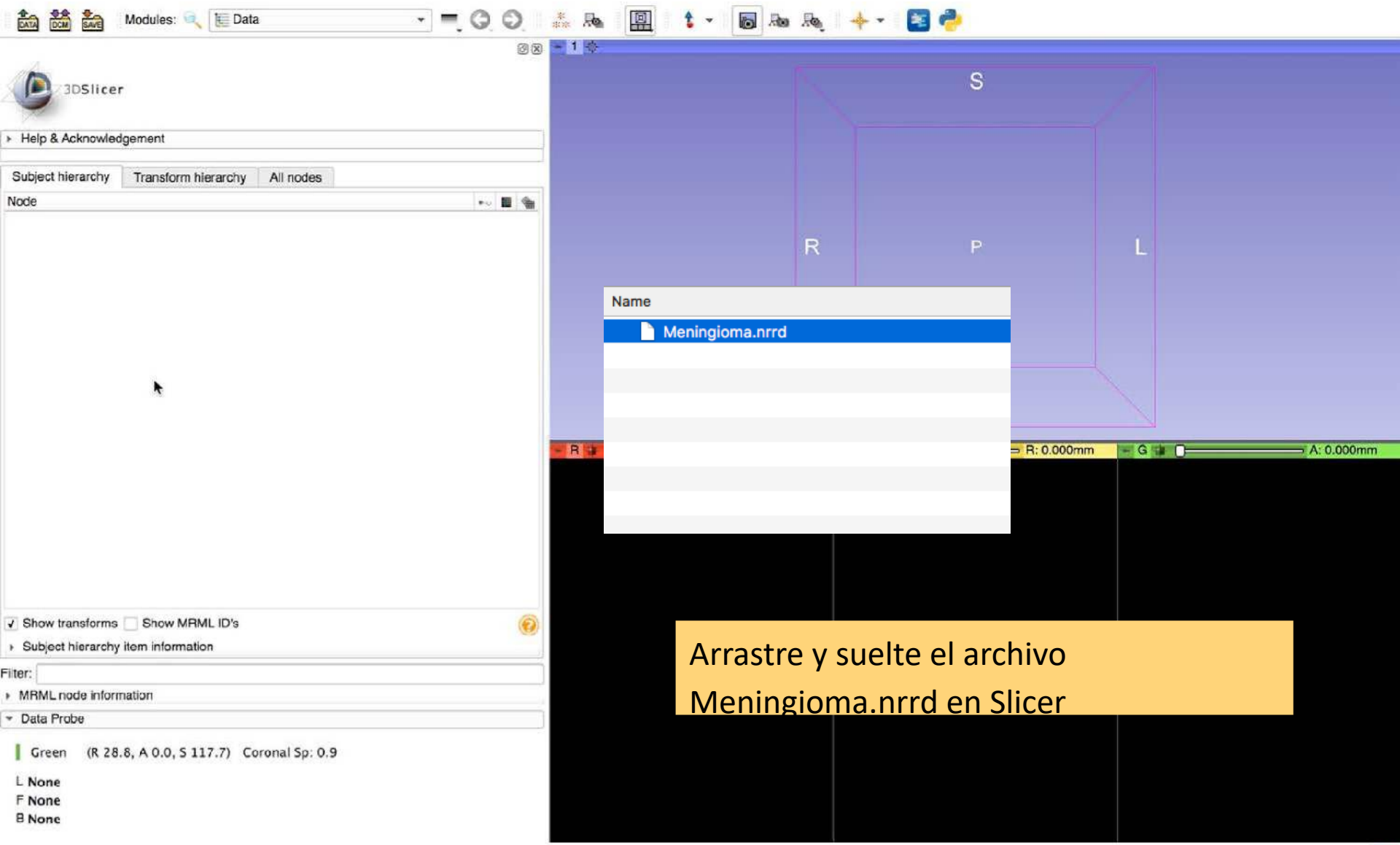
Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023



Parte 1: Carga de datos y las medidas del diámetro del tumor

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

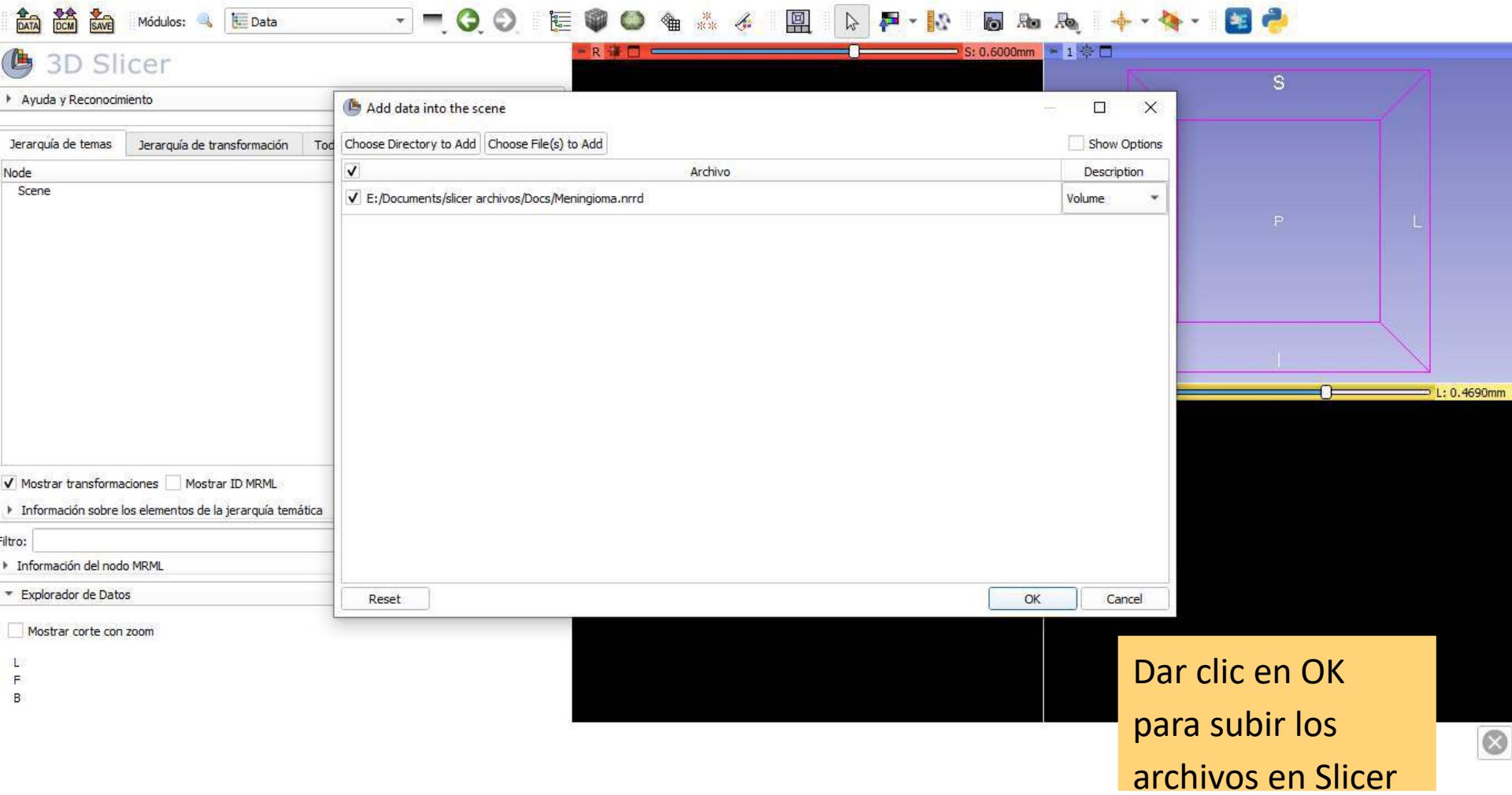
Carga de datos



Arrastre y suelte el archivo Meningioma.nrrd en Slicer

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

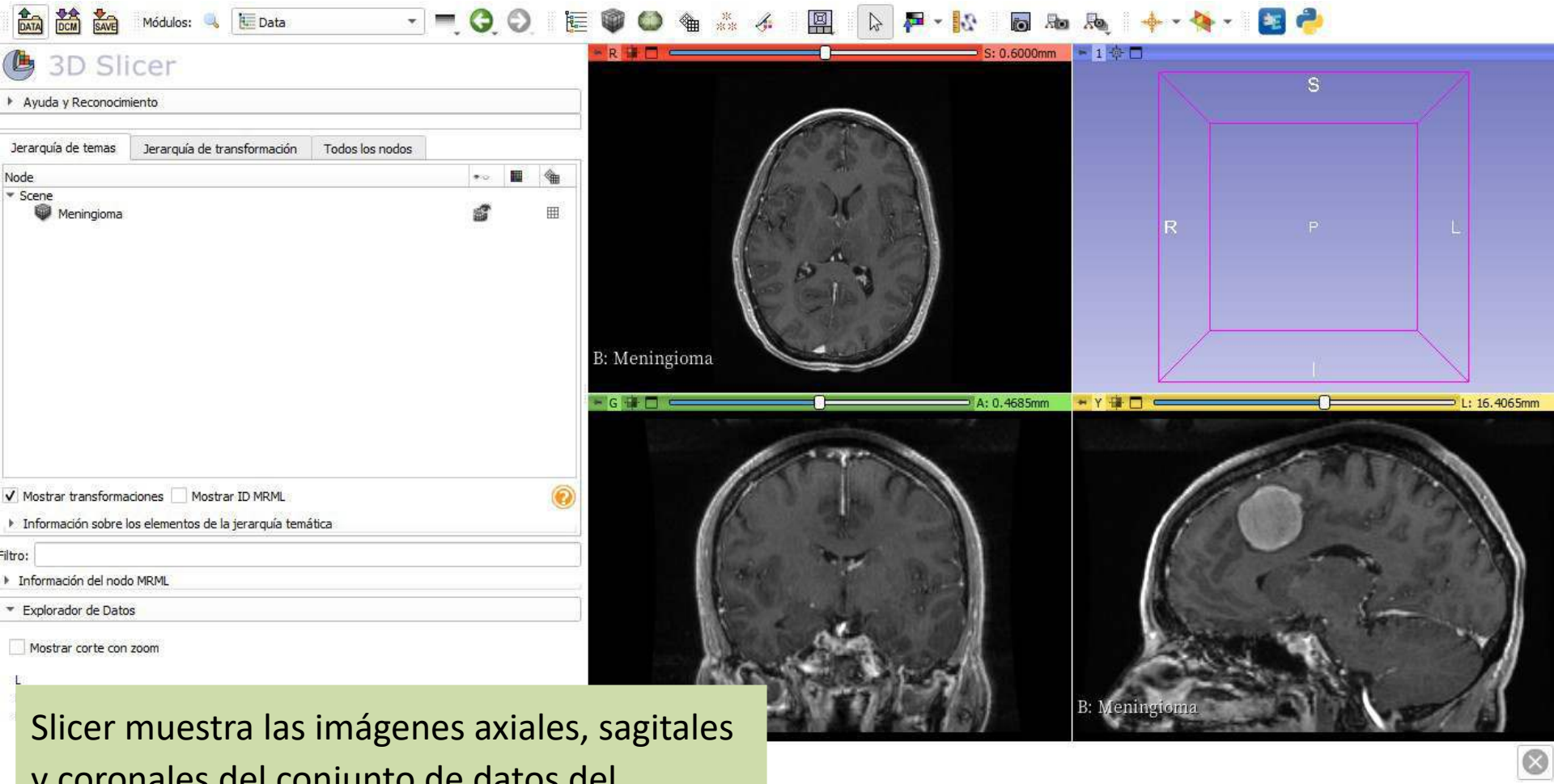
Carga de datos



Dar clic en OK para subir los archivos en Slicer

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

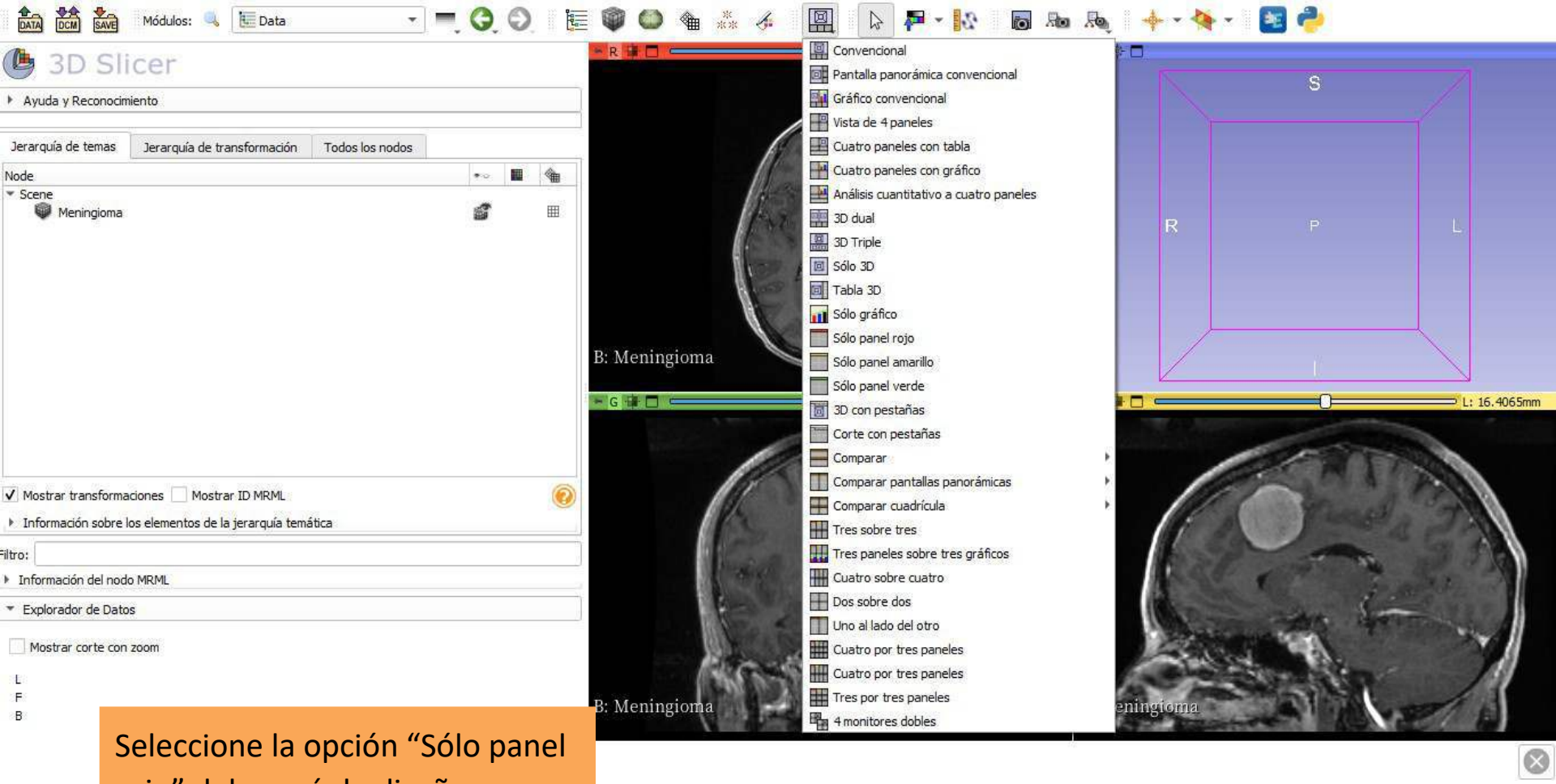
Carga de datos



Slicer muestra las imágenes axiales, sagitales y coronales del conjunto de datos del meningioma.

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

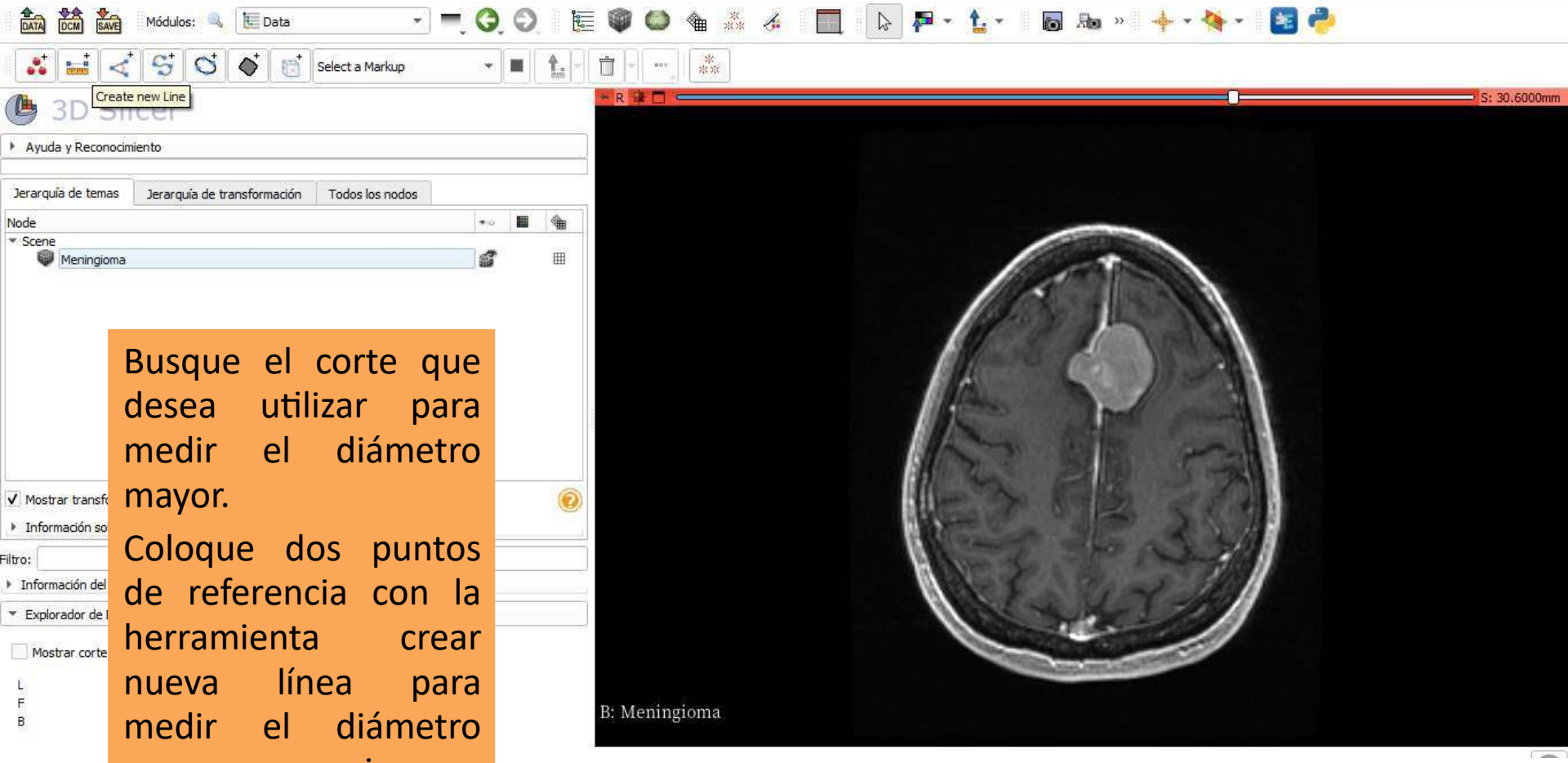
Carga de datos



Seleccione la opción “Sólo panel rojo” del menú de diseño

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Carga de datos

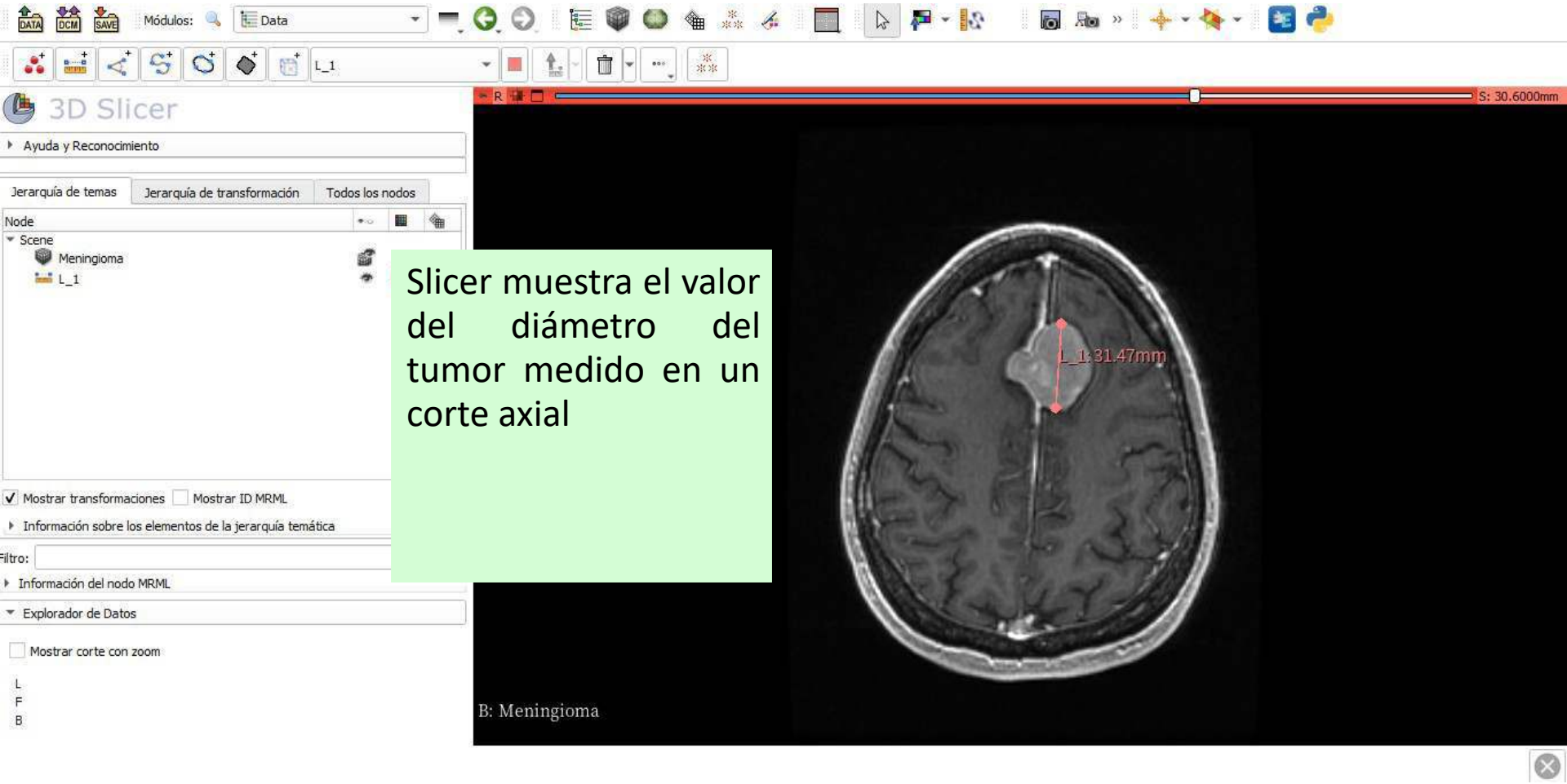


Busque el corte que desea utilizar para medir el diámetro mayor.

Coloque dos puntos de referencia con la herramienta crear nueva línea para medir el diámetro mayor en una imagen axial.

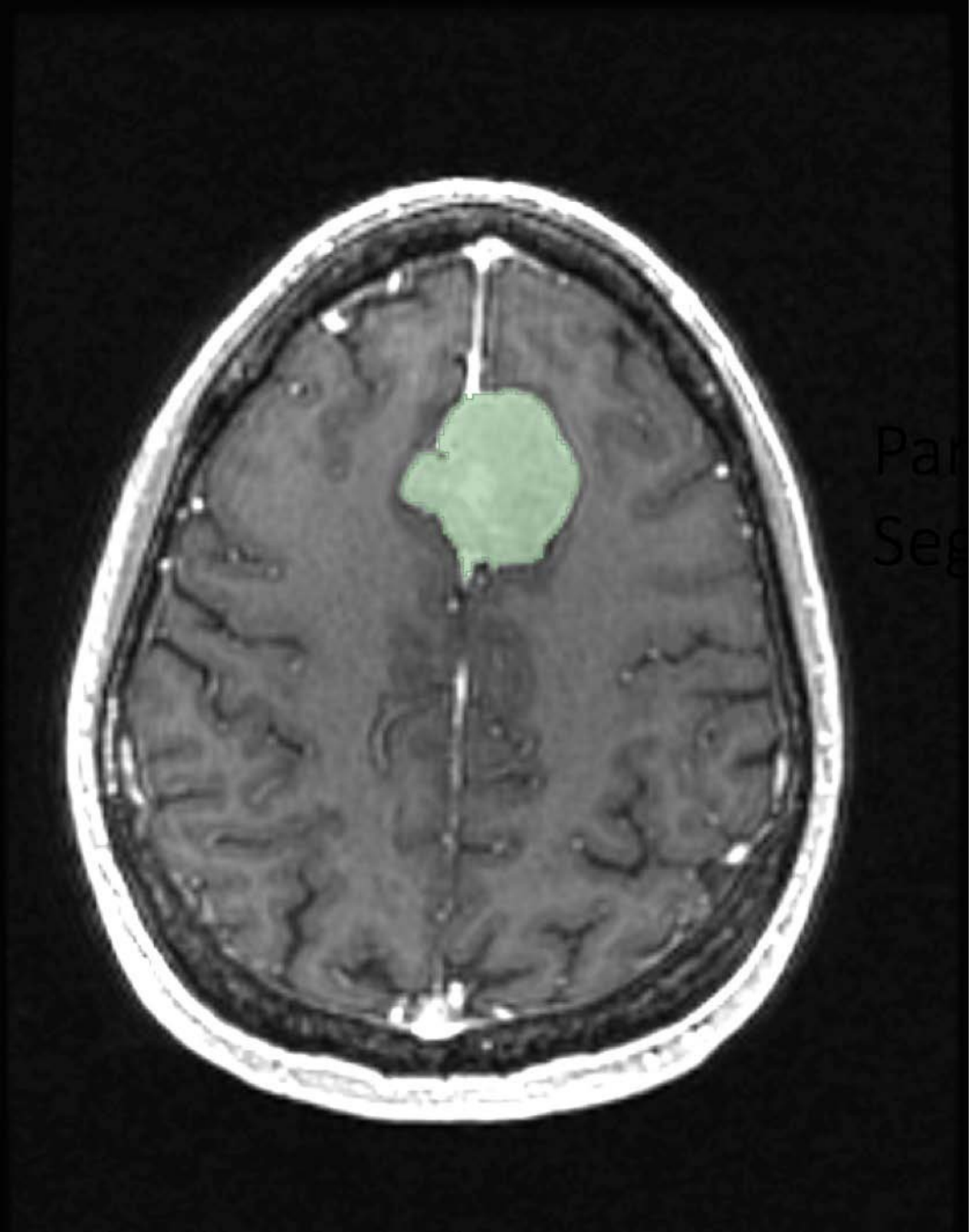
Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Carga de datos



Slicer muestra el valor del diámetro del tumor medido en un corte axial

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023



Parte 2: Segmentación de tumores

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Segmentación de la imagen

- La segmentación de imágenes es el proceso de identificar los contornos de las estructuras de interés en los datos de las imágenes.
- La segmentación de la imagen puede ejecutarse por contorno manual o usando el algoritmo automático de segmentación.

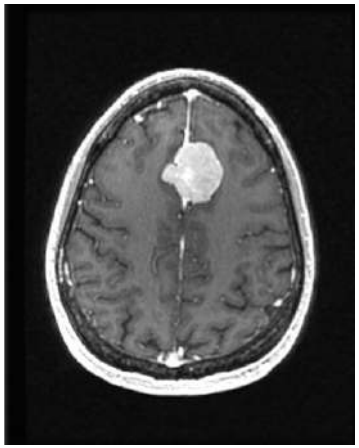
Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Segmentación de imágenes

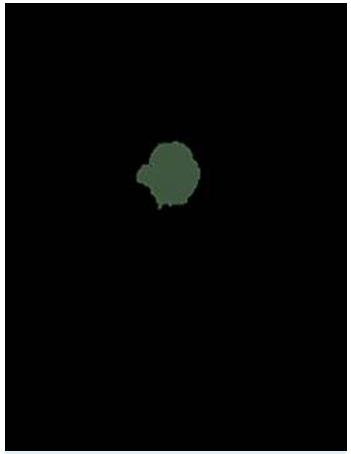
- El módulo Editor de segmentos de 3D Slicer proporciona potentes herramientas para la segmentación manual y semiautomática.
- El módulo toma una imagen de referencia (Volumen maestro) como entrada y produce una imagen segmentada (Segmentación) en salida

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

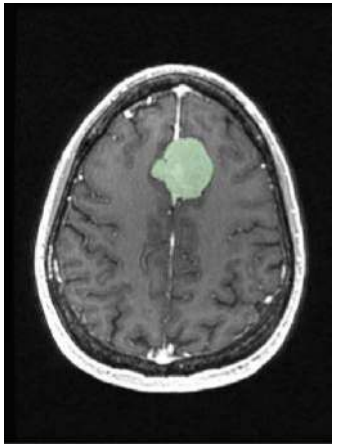
Terminología



Volumen maestro



Segmentación



Volumen general y segmentación

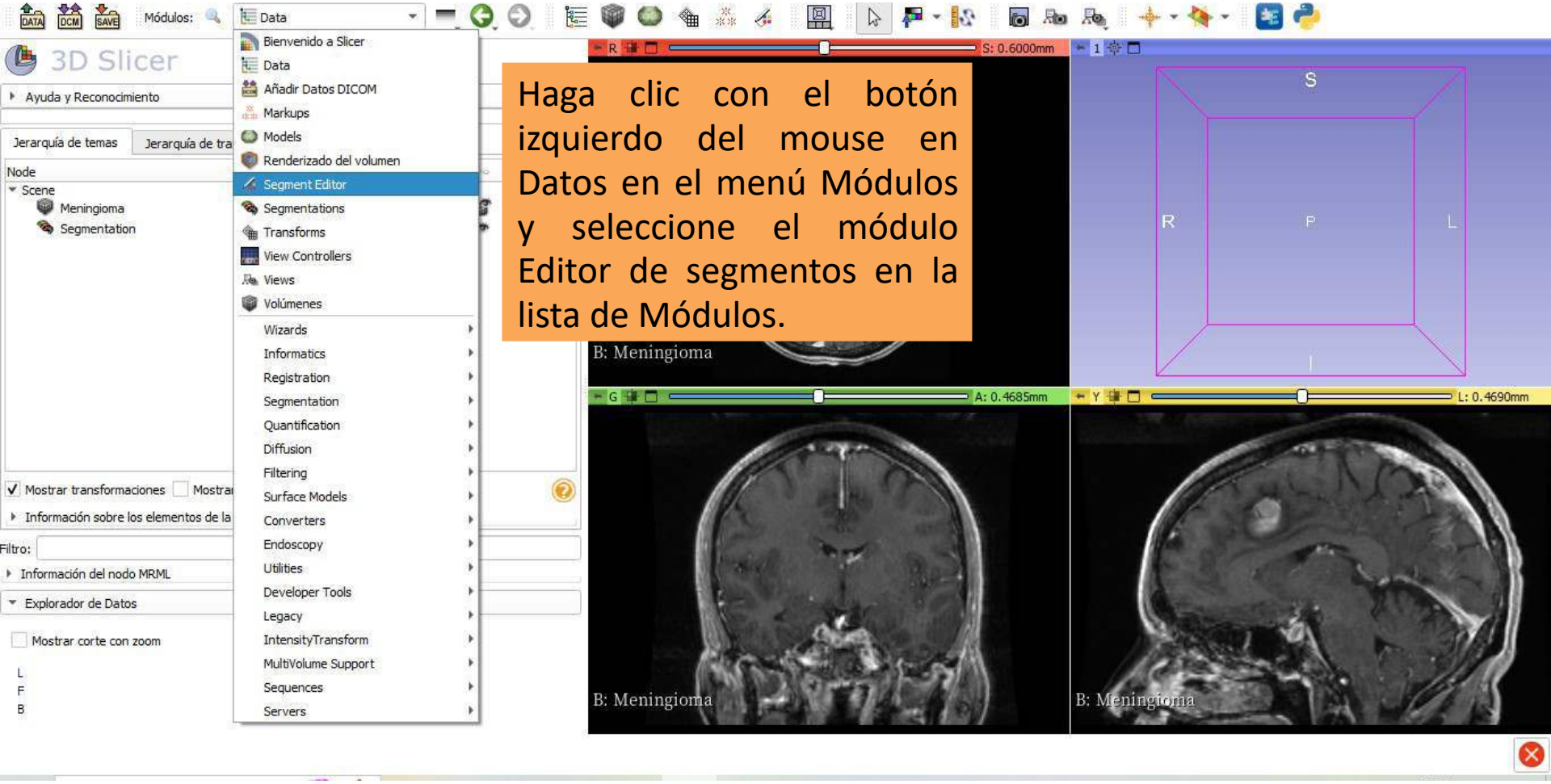
En este tutorial

-El Volumen maestro Meningioma son los datos iniciales del IRM cerebral

-El Volumen de Segmentación *Segmentación* es cuando se segmenta un objeto con las mismas dimensiones y origen que el Volumen maestro

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

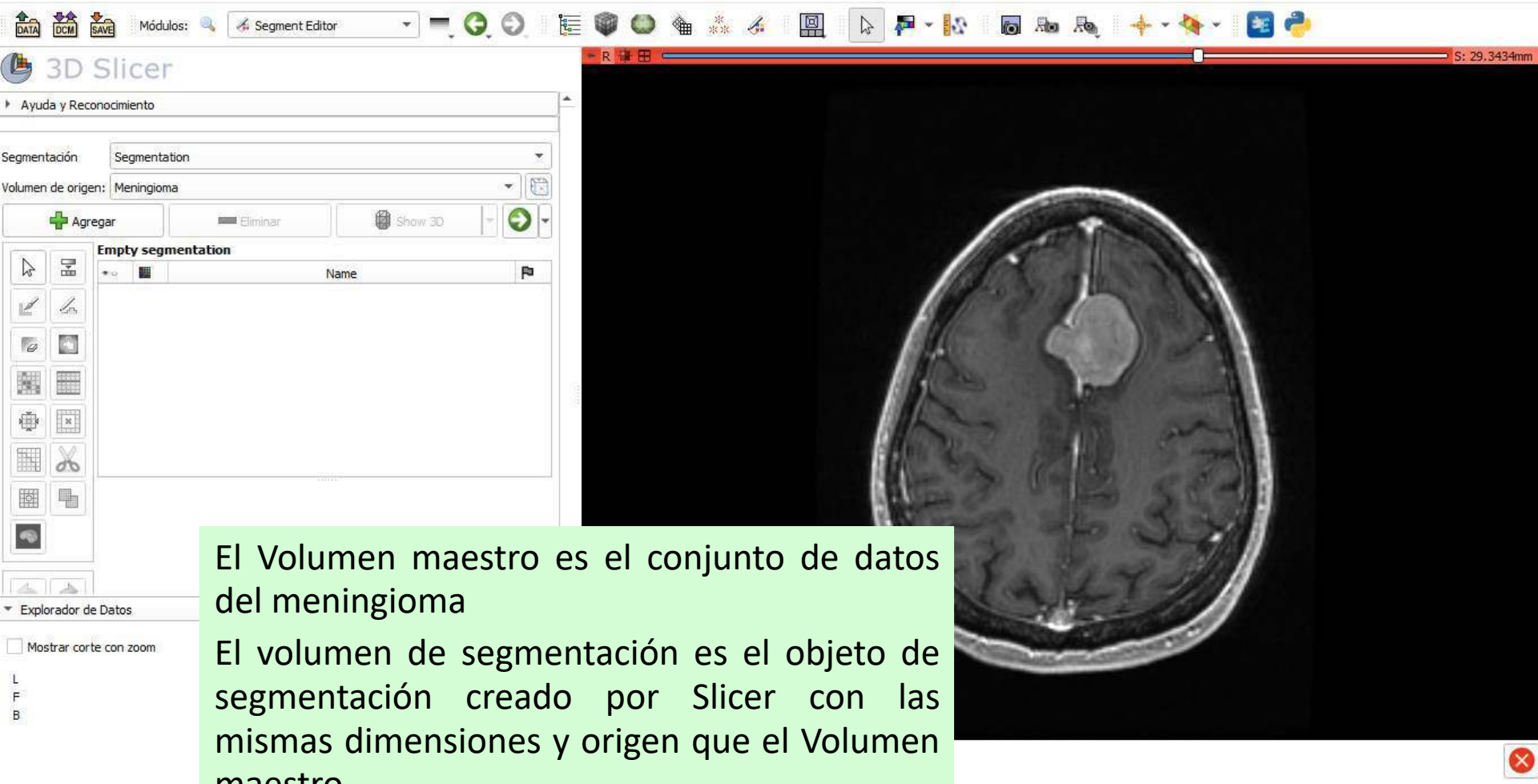
Módulo: Editor de segmentos



Haga clic con el botón izquierdo del mouse en Datos en el menú Módulos y seleccione el módulo Editor de segmentos en la lista de Módulos.

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Módulo: Editor de segmentos

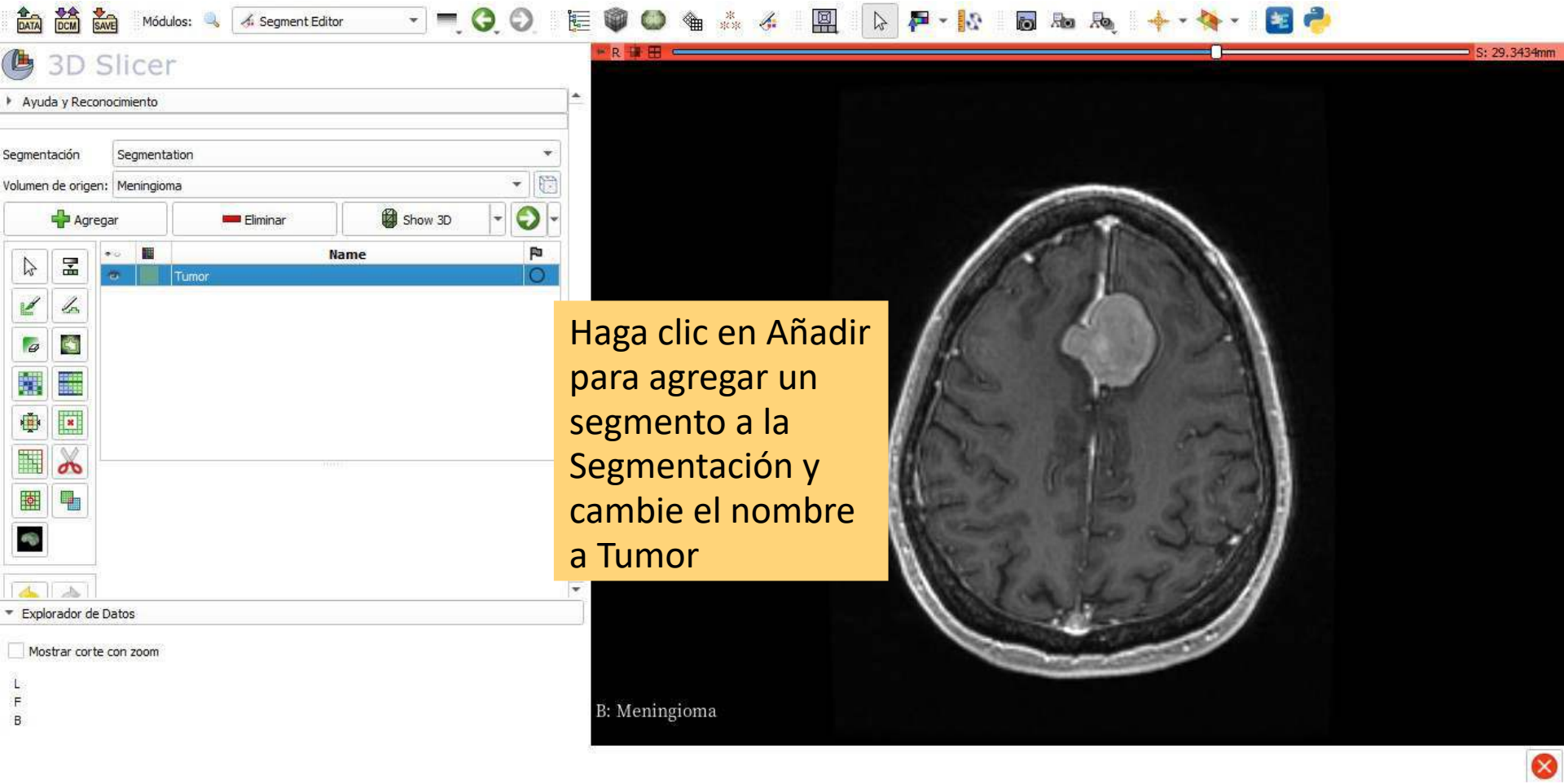


El Volumen maestro es el conjunto de datos del meningioma

El volumen de segmentación es el objeto de segmentación creado por Slicer con las mismas dimensiones y origen que el Volumen maestro

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

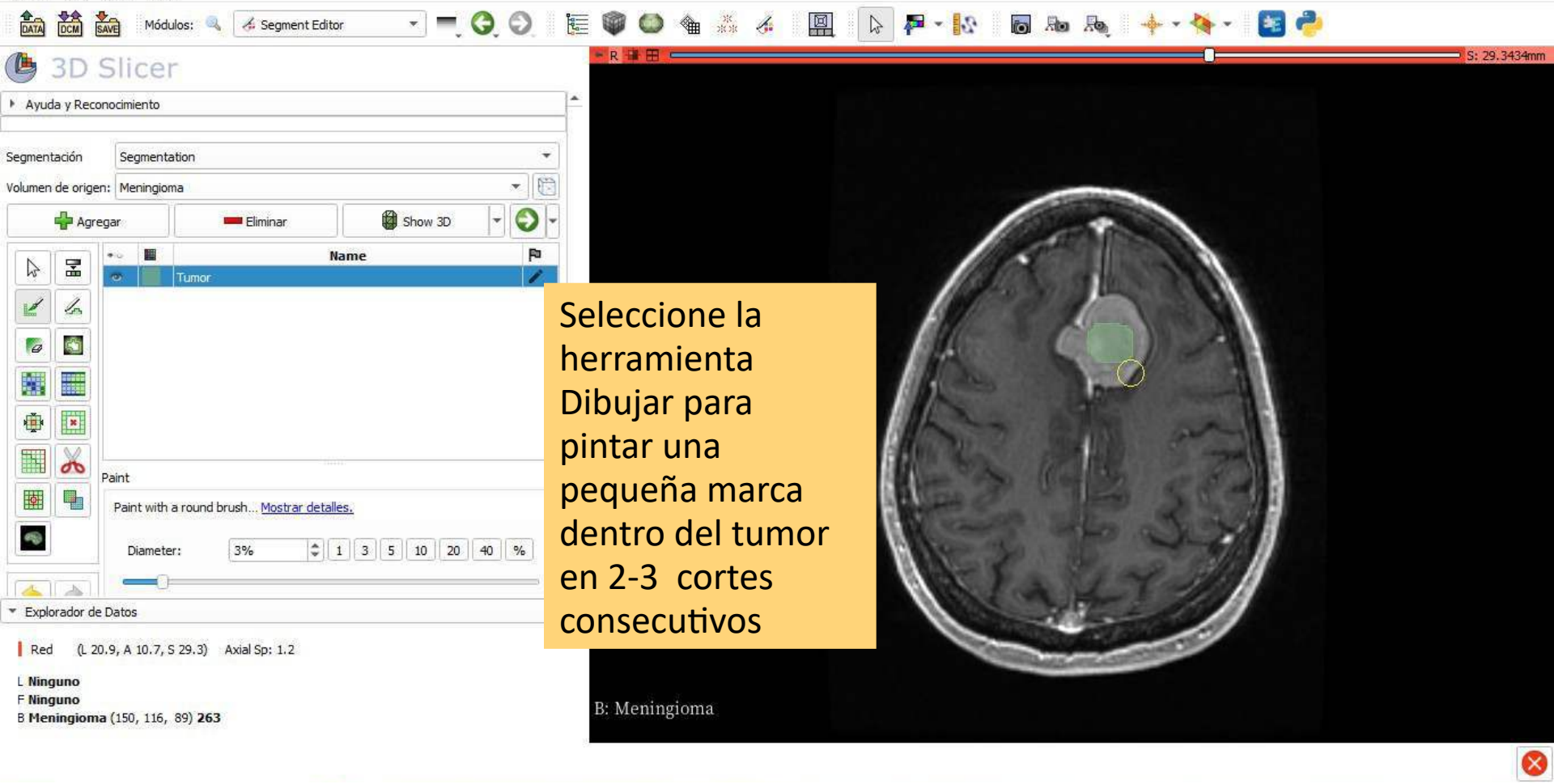
Módulo: Editor de segmentos



Haga clic en Añadir para agregar un segmento a la Segmentación y cambie el nombre a Tumor

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

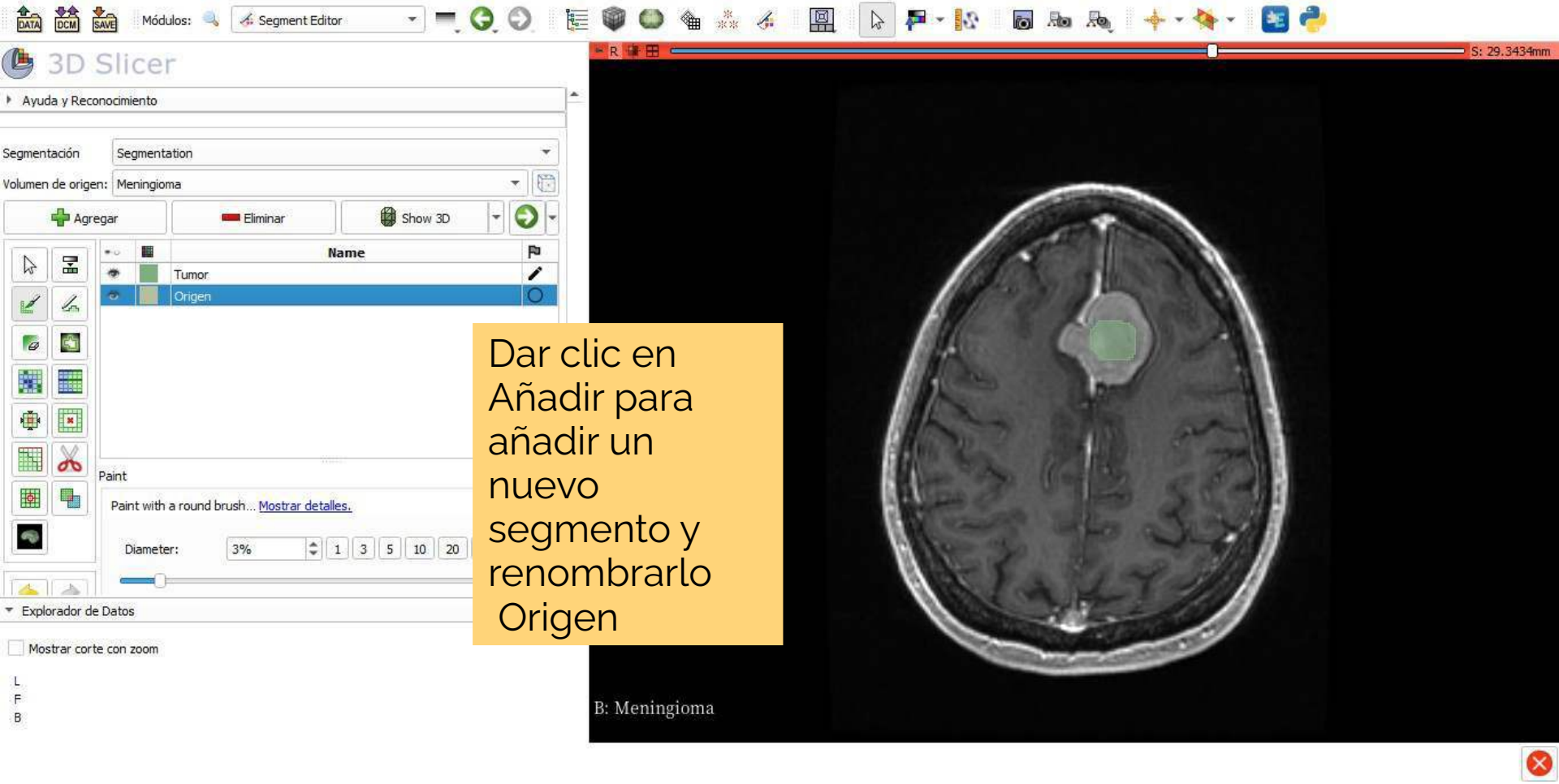
Módulo: Editor de segmentos



Seleccione la herramienta Dibujar para pintar una pequeña marca dentro del tumor en 2-3 cortes consecutivos

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

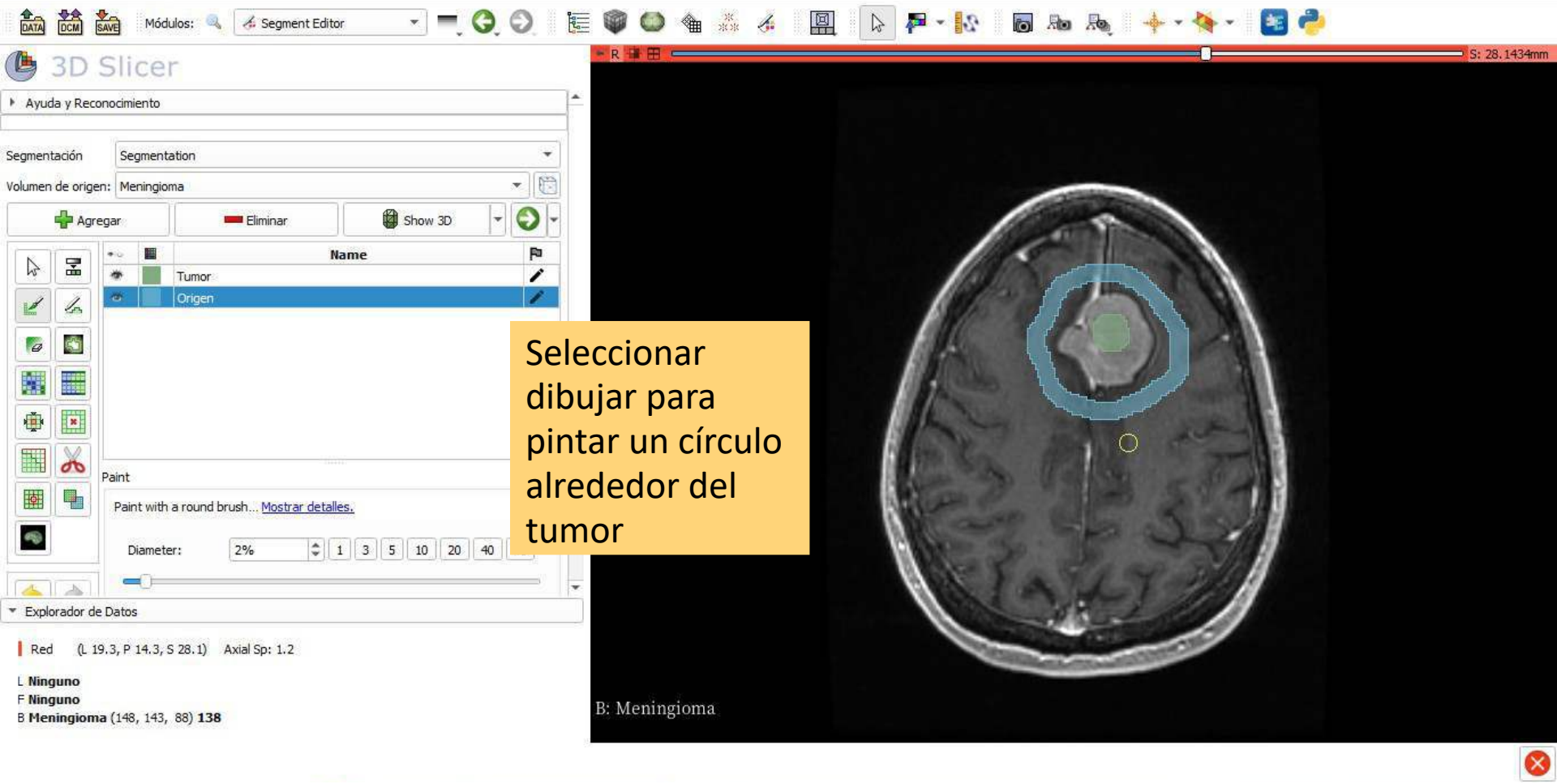
Módulo: Editor de segmentos



Dar clic en Añadir para añadir un nuevo segmento y renombrarlo Origen

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

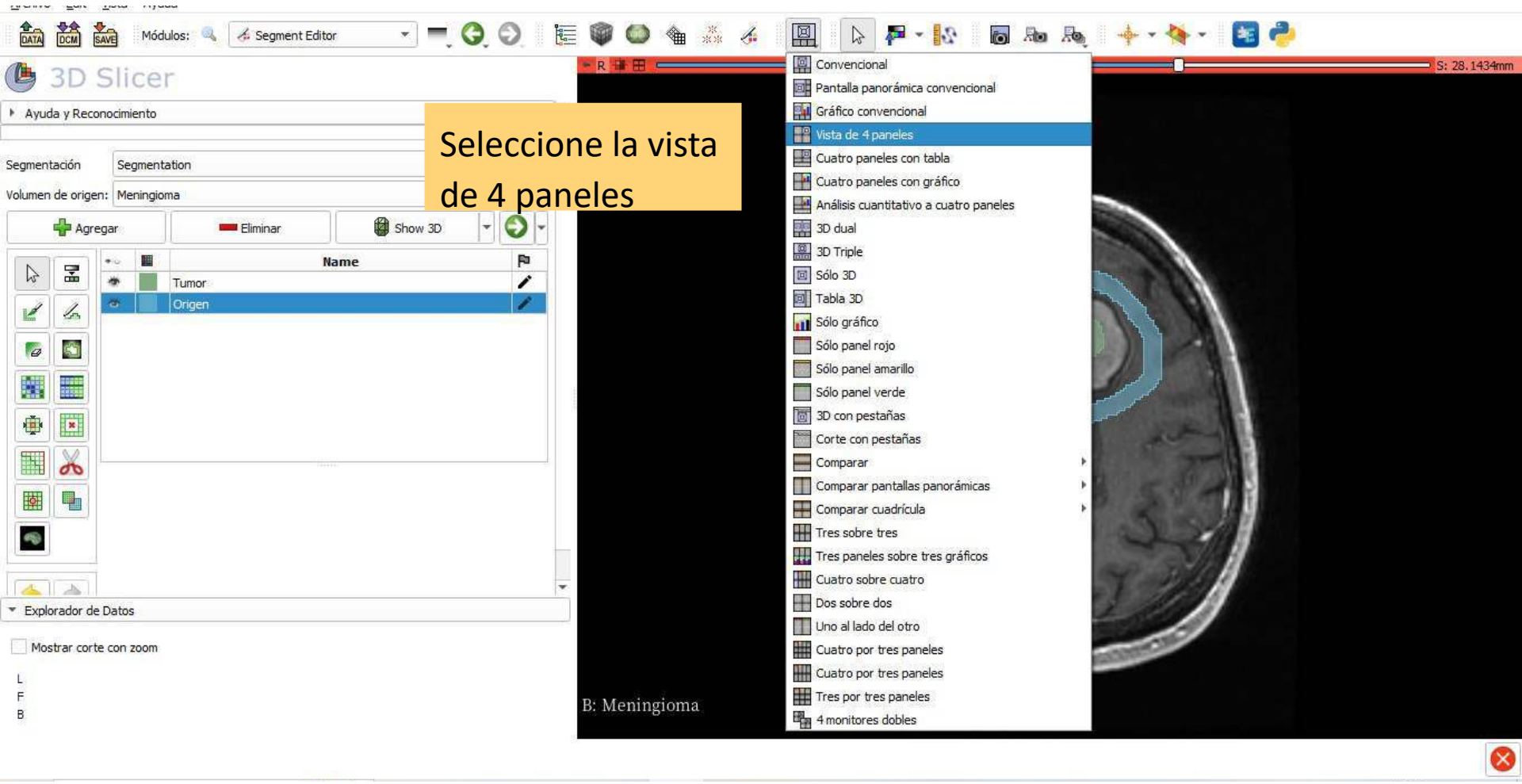
Módulo: Editor de segmentos



Seleccionar dibujar para pintar un círculo alrededor del tumor

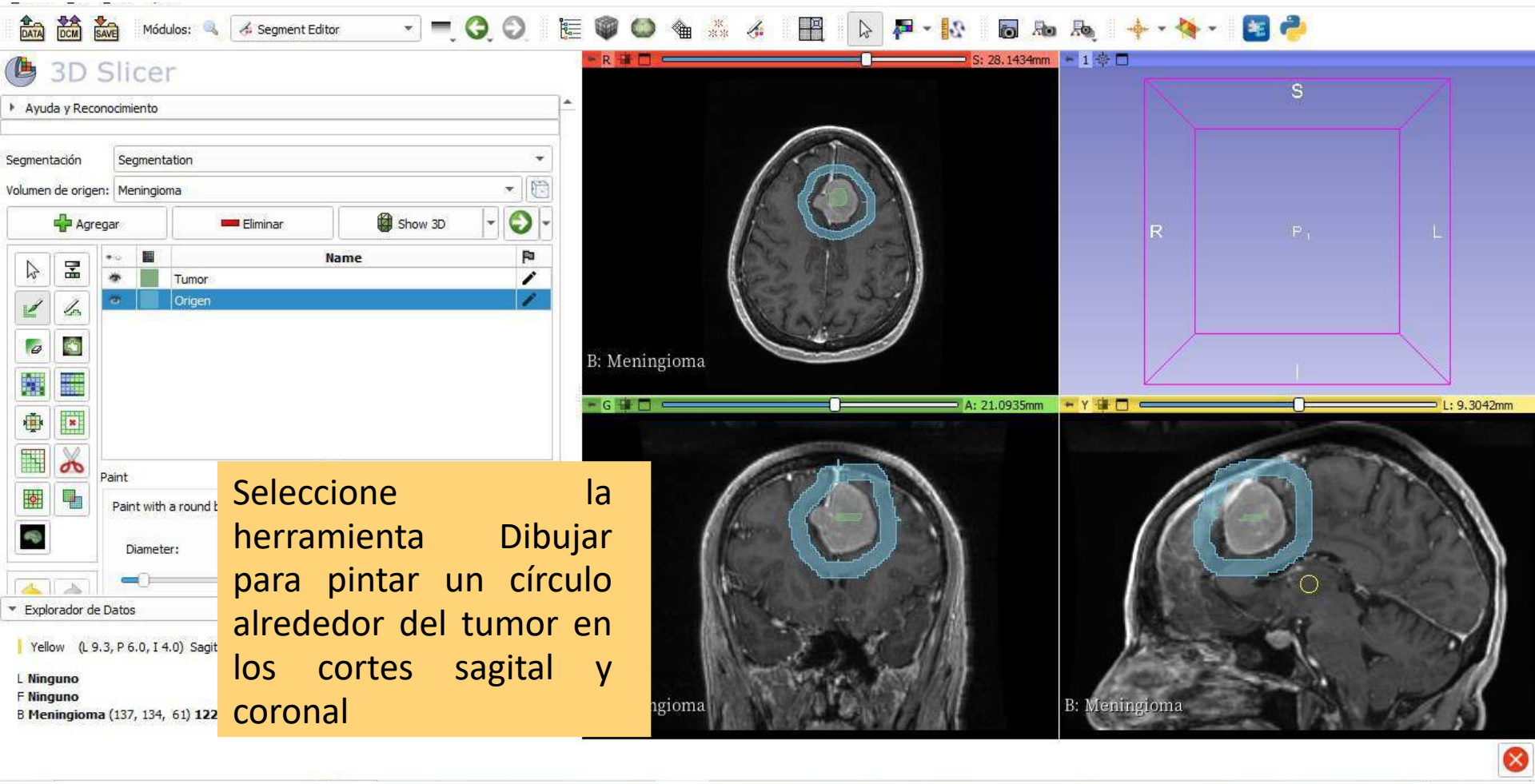
Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Módulo: Editor de segmentos



Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

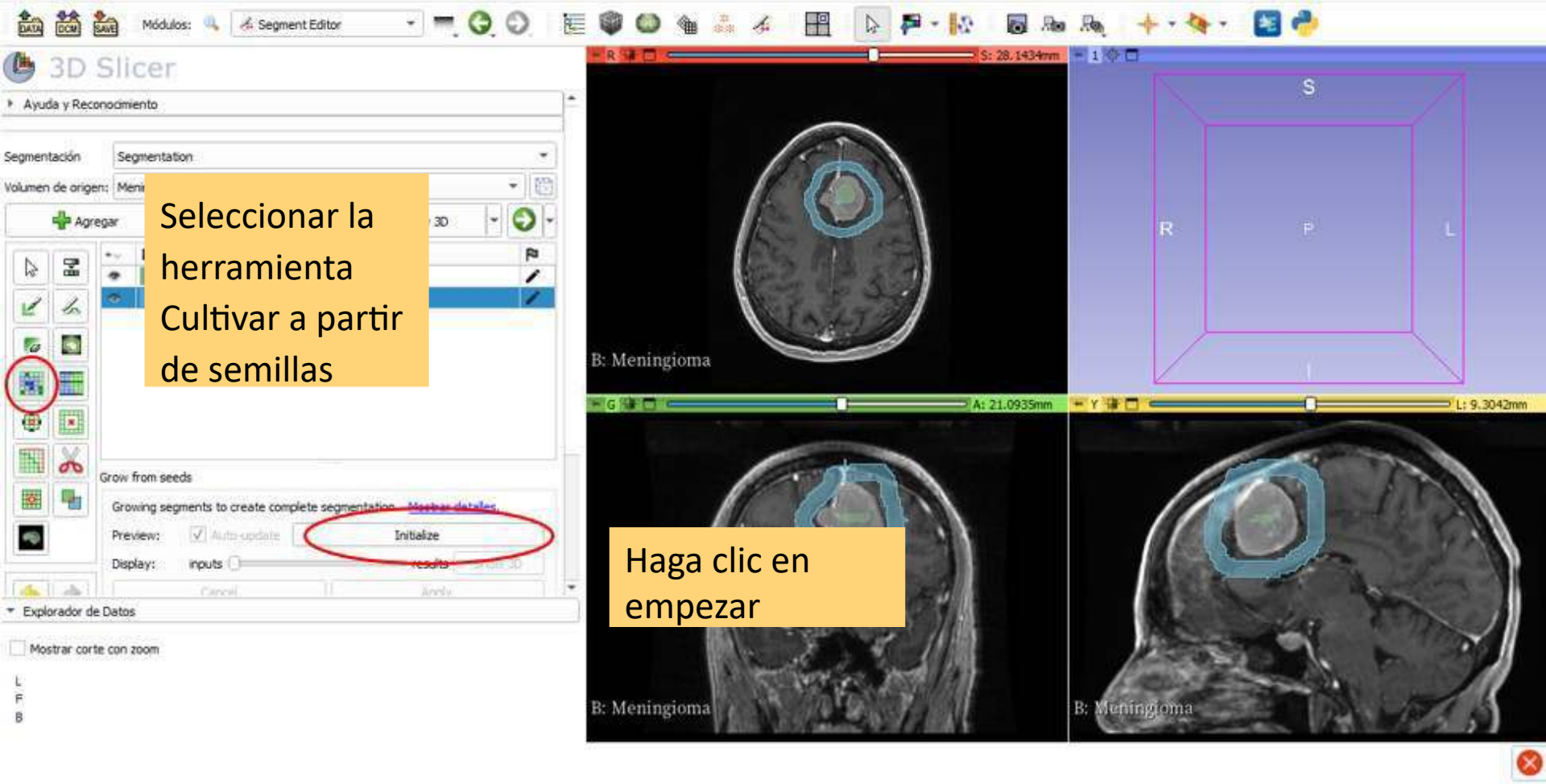
Módulo: Editor de segmentos



Seleccione la herramienta Dibujar para pintar un círculo alrededor del tumor en los cortes sagital y coronal

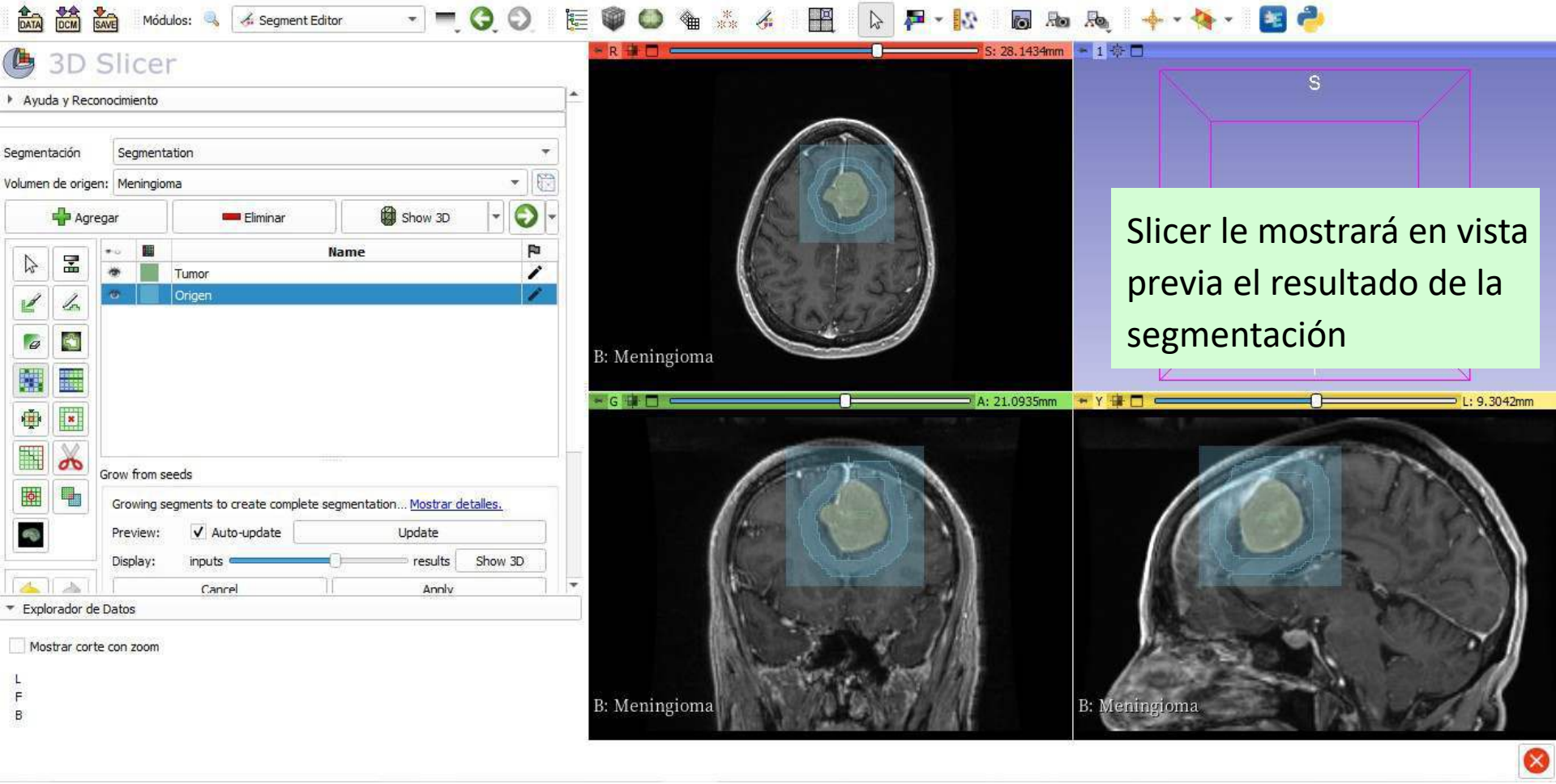
Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Módulo: Editor de segmentos



Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

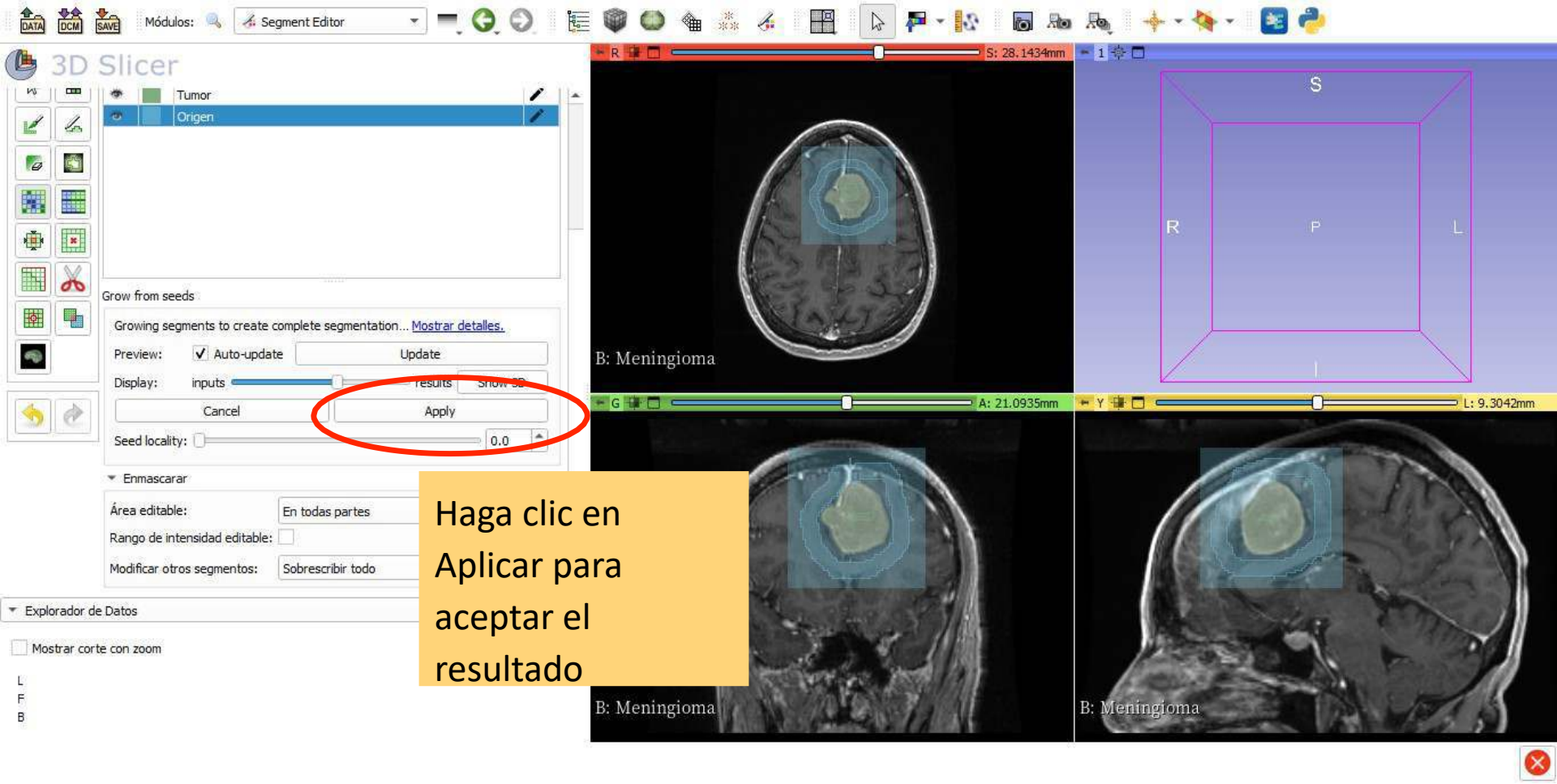
Módulo: Editor de segmentos



Slicer le mostrará en vista previa el resultado de la segmentación

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

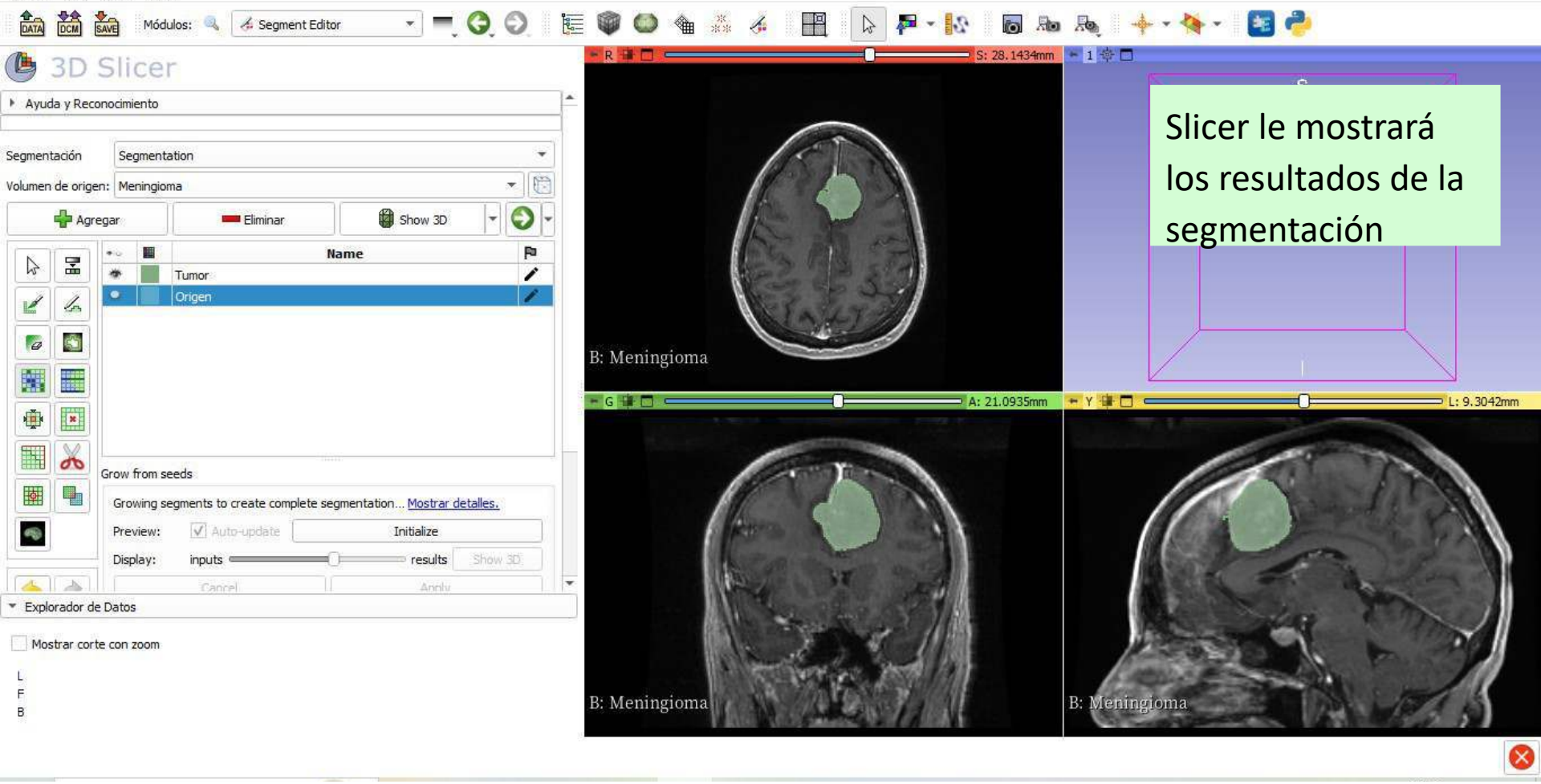
Módulo: Editor de segmentos



Haga clic en Aplicar para aceptar el resultado

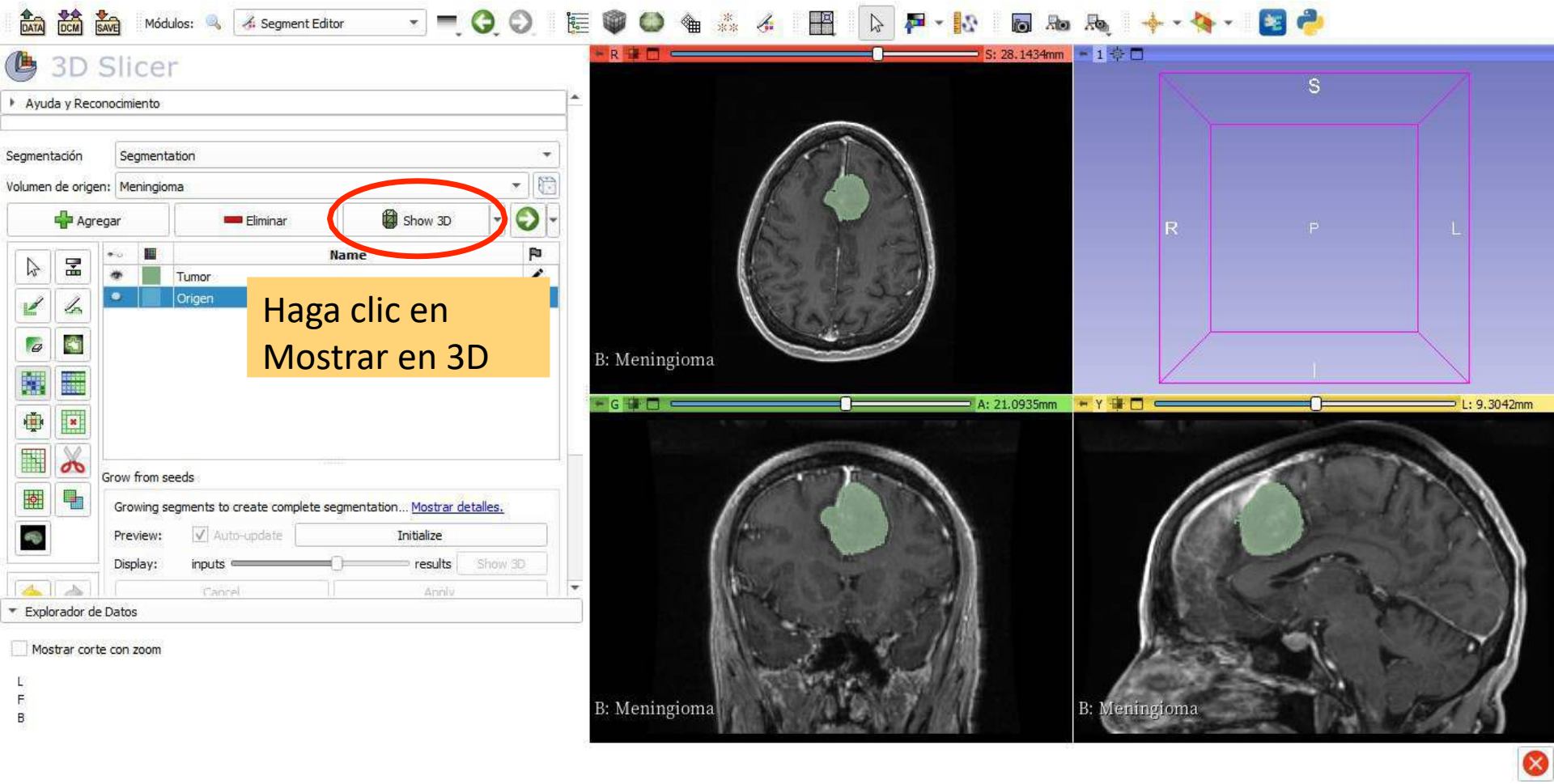
Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Módulo: Editor de segmentos



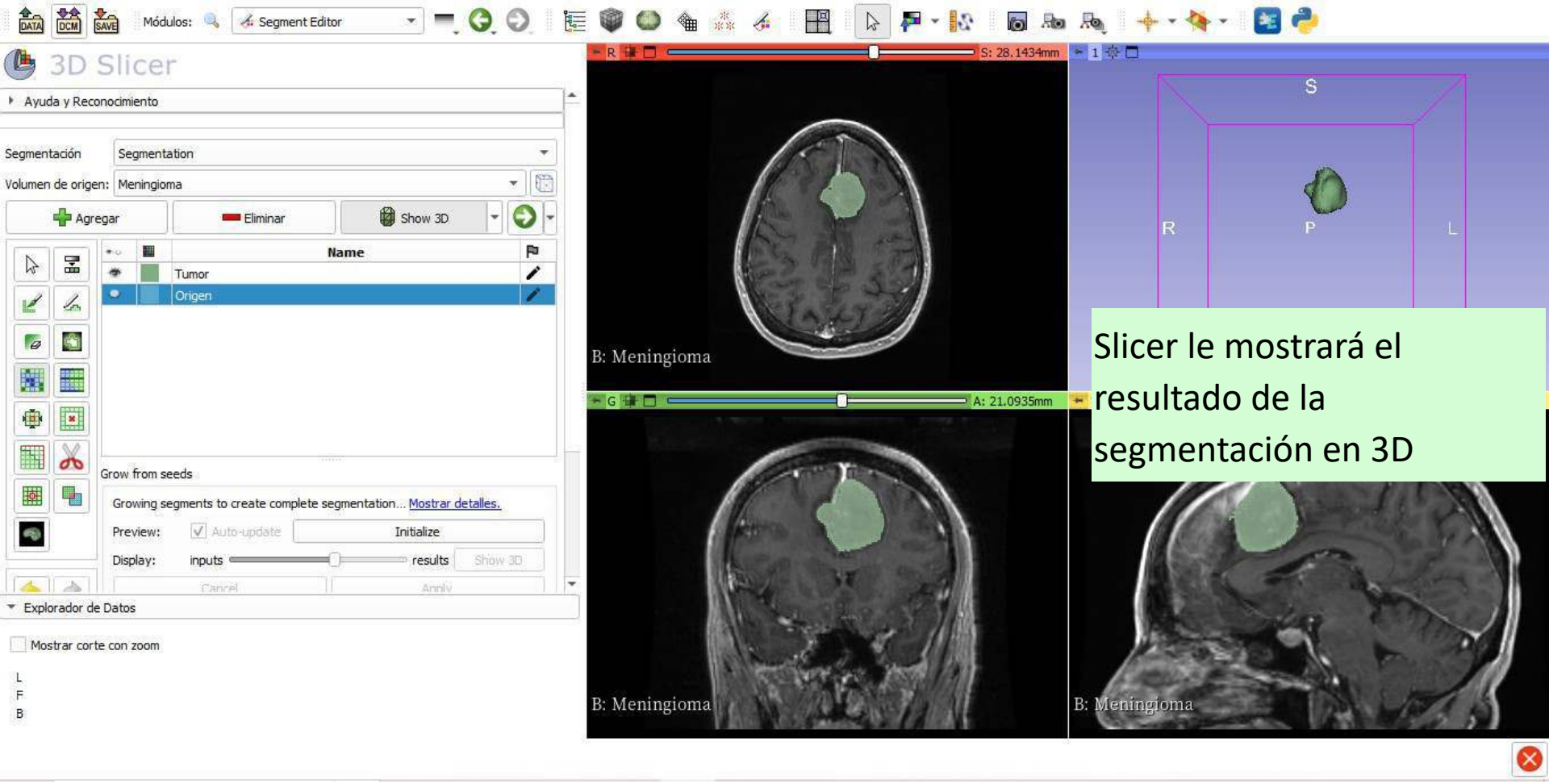
Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Módulo: Editor de segmentos



Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

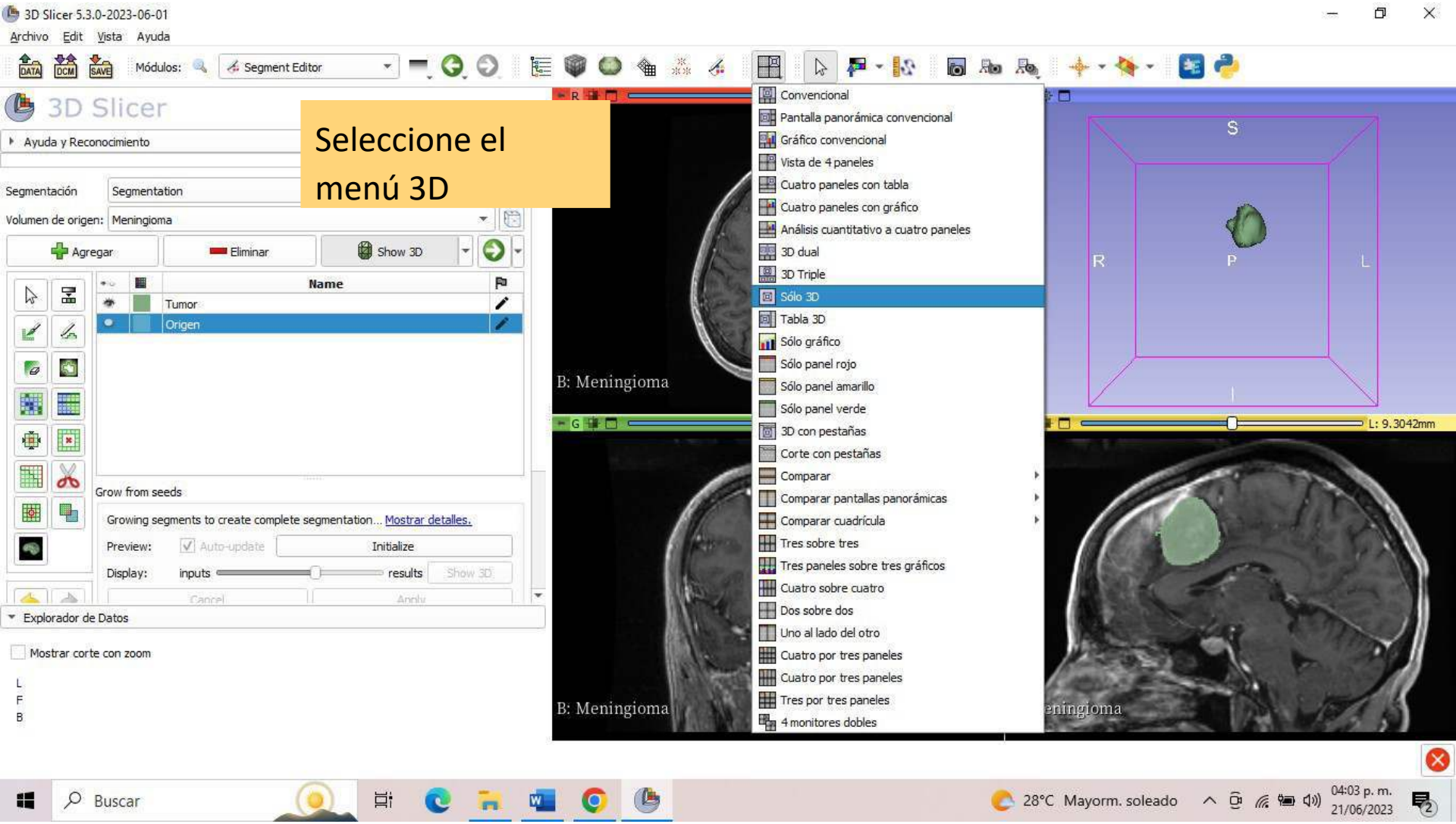
Módulo: Editor de segmentos



Slicer le mostrará el resultado de la segmentación en 3D

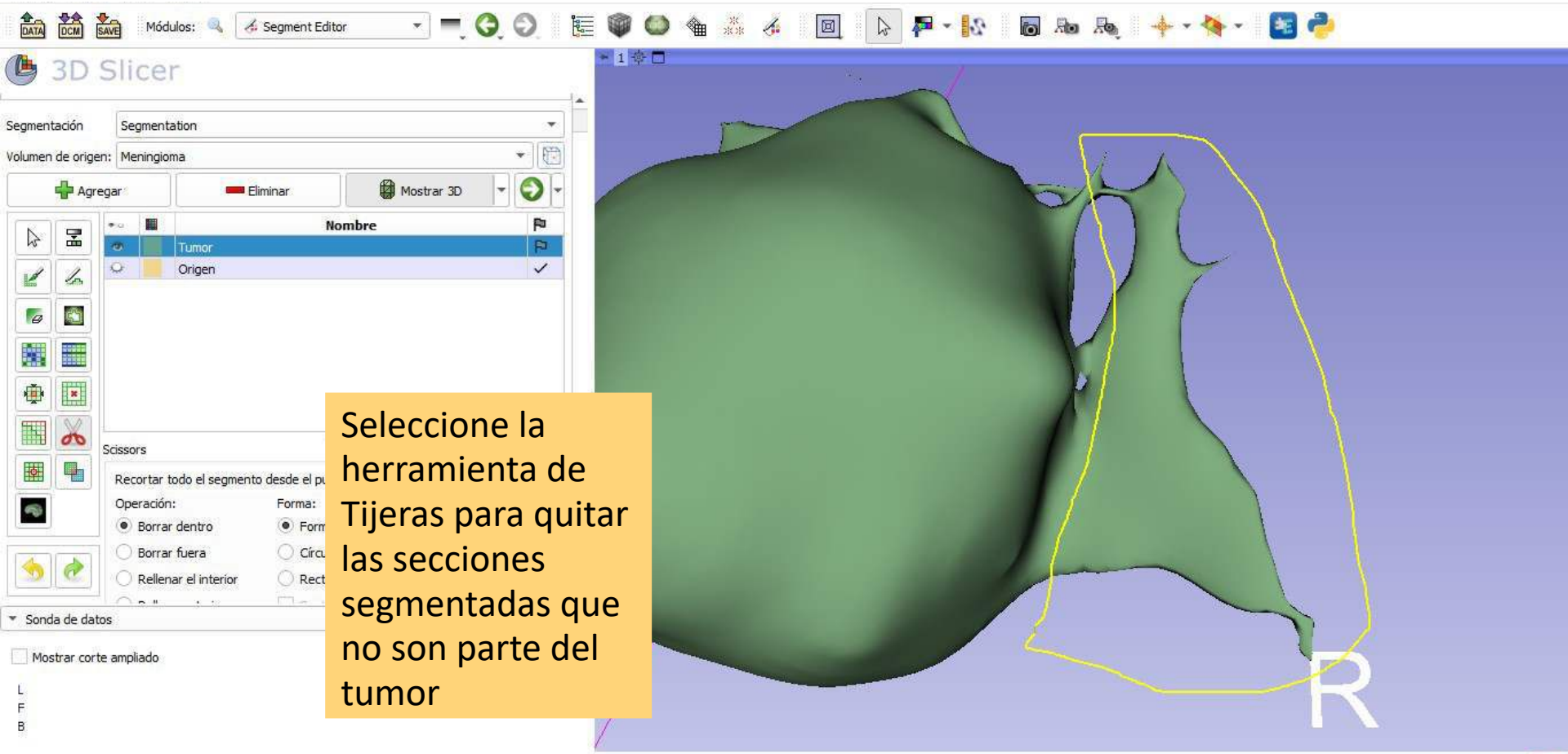
Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Módulo: Editor de segmentos



Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

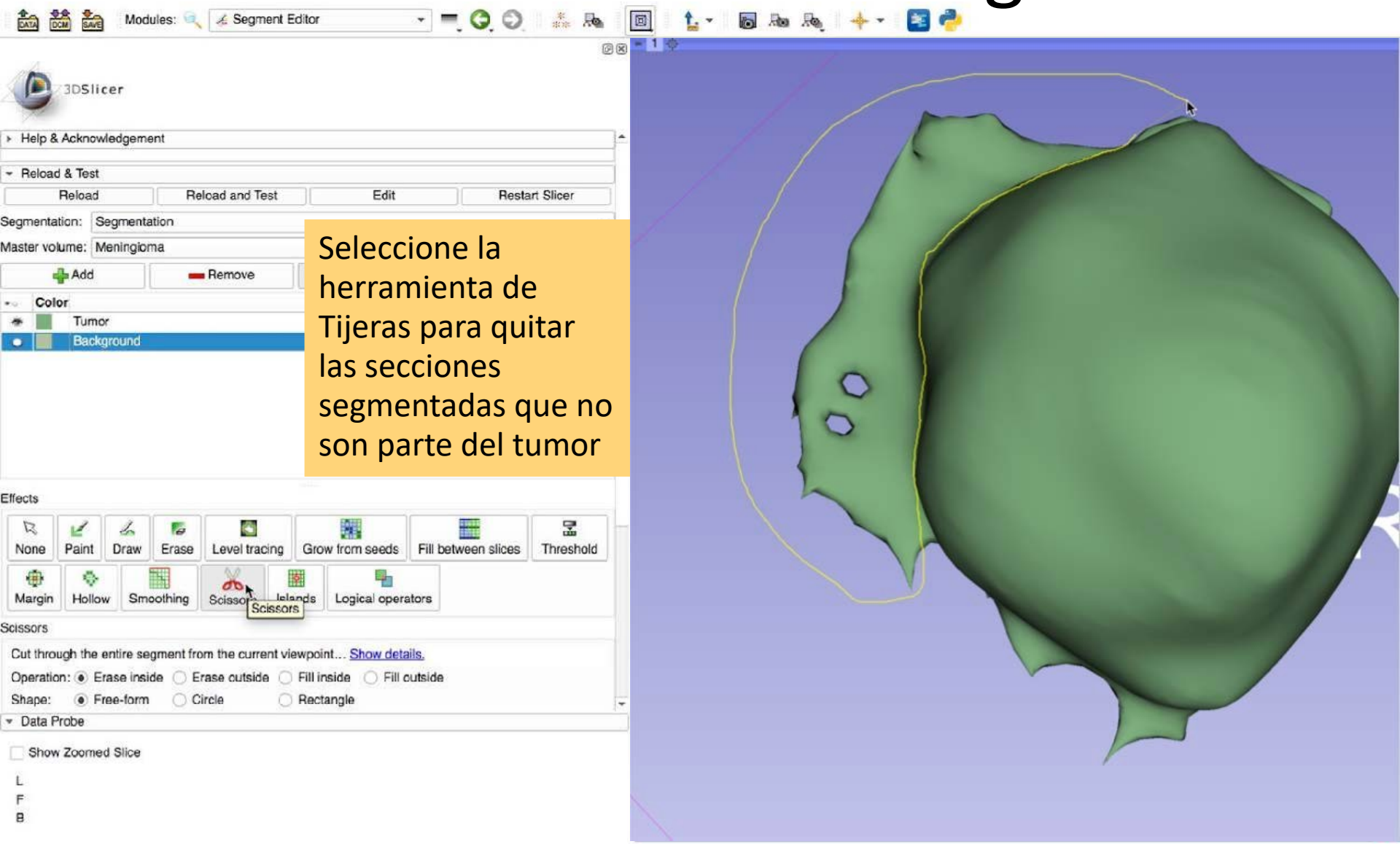
Módulo: Editor de segmentos



Seleccione la herramienta de Tijeras para quitar las secciones segmentadas que no son parte del tumor

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

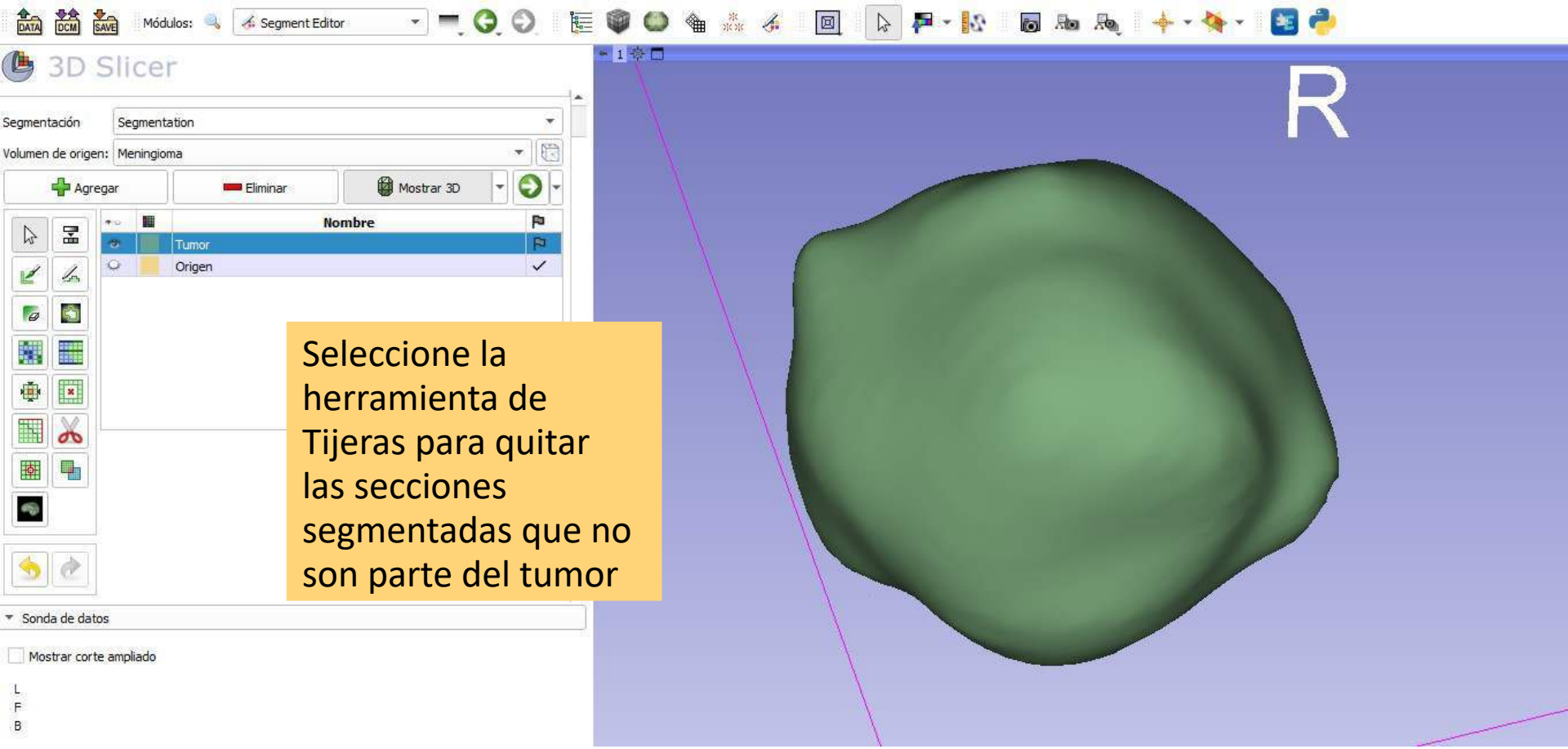
Módulo: Editor de segmentos



Seleccione la herramienta de Tijeras para quitar las secciones segmentadas que no son parte del tumor

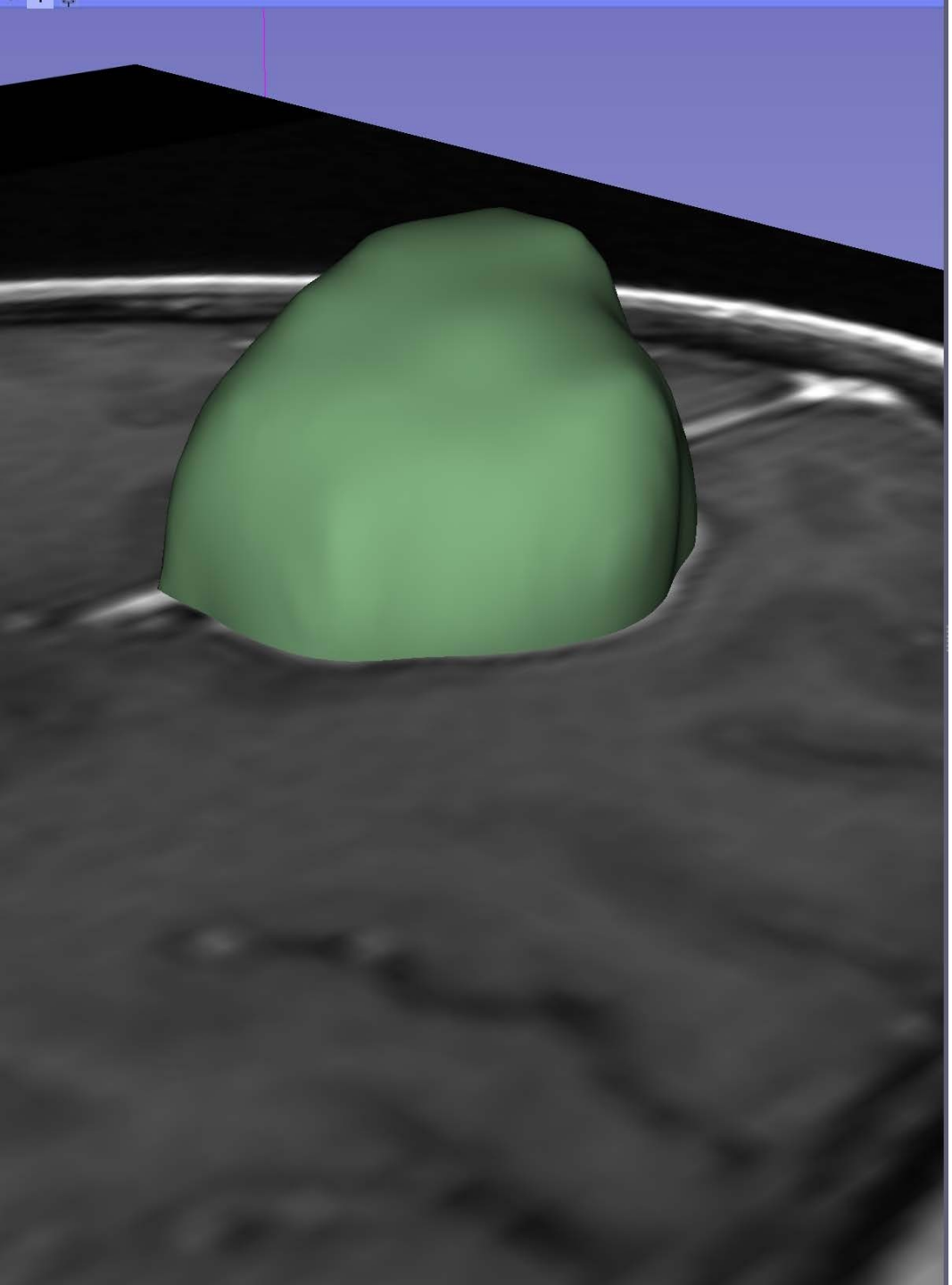
Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Módulo: Editor de segmentos



Seleccione la herramienta de Tijeras para quitar las secciones segmentadas que no son parte del tumor

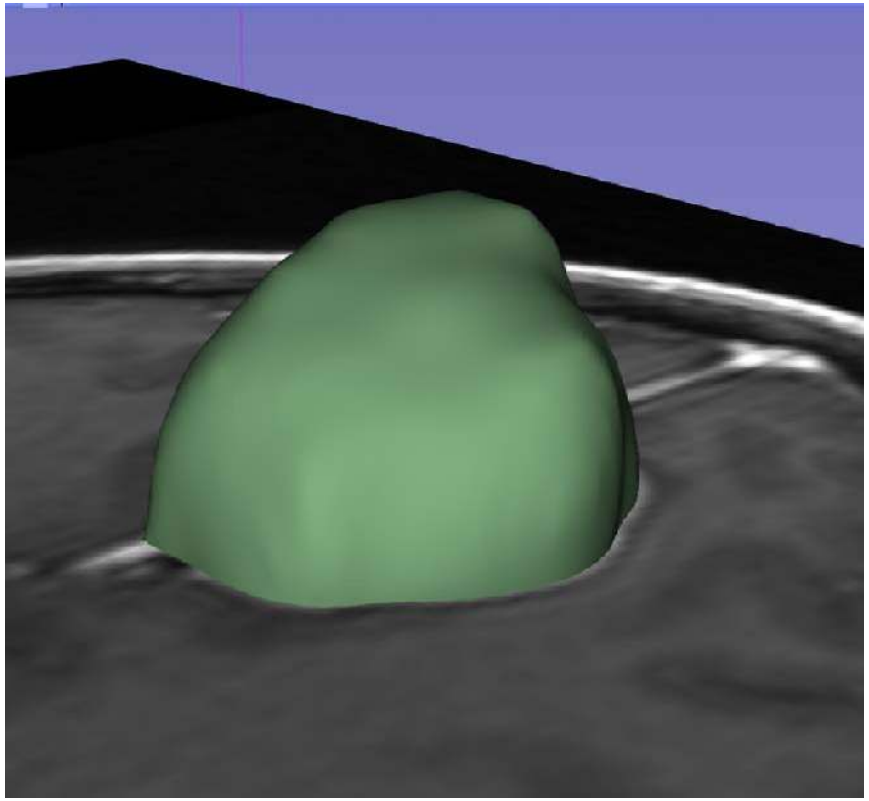
Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023



Parte 3: Cálculo del volumen tumoral

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

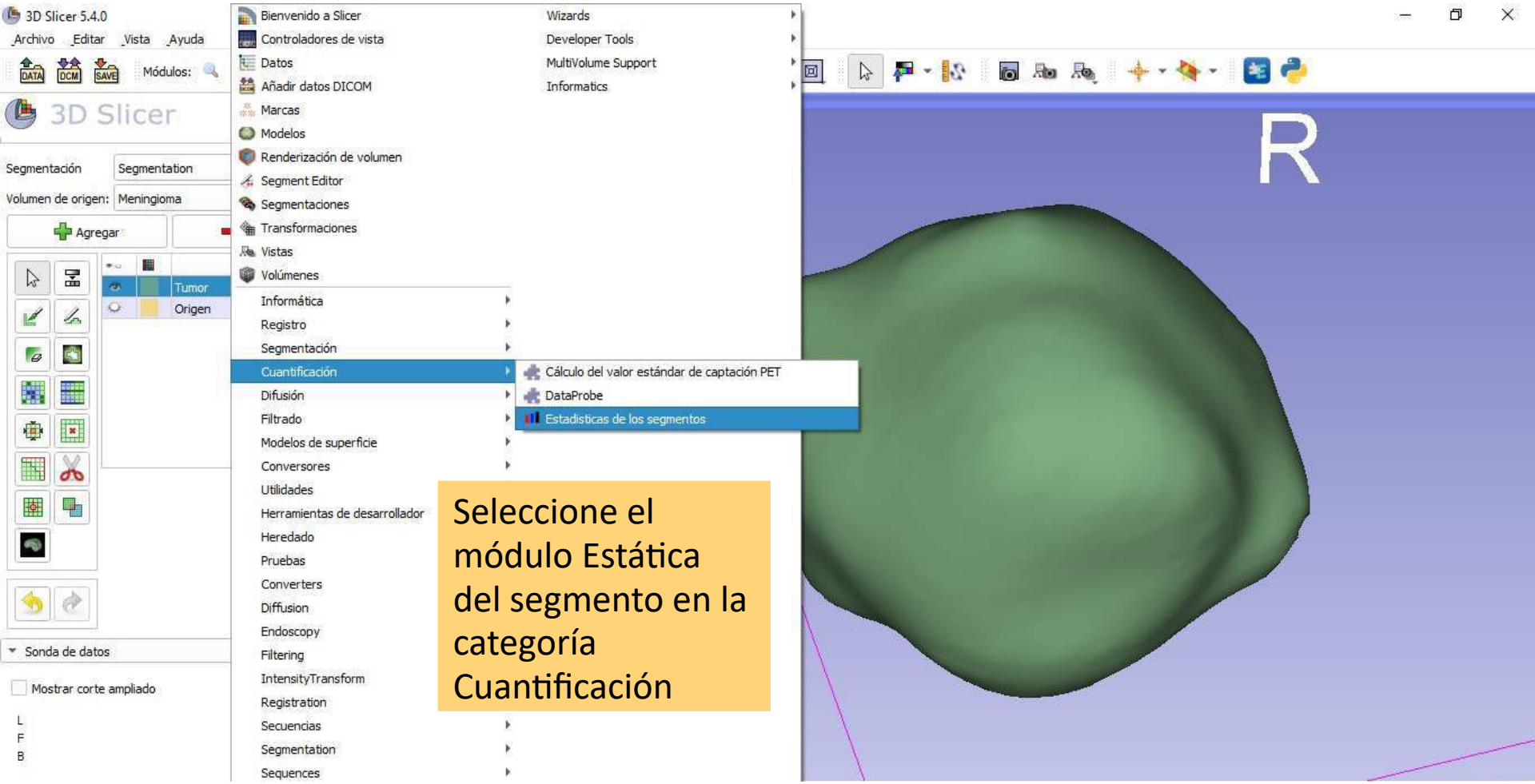
Medidas 3D



En esta sección se muestra cómo calcular el volumen del tumor segmentado utilizando el módulo Estadísticas del segmento

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

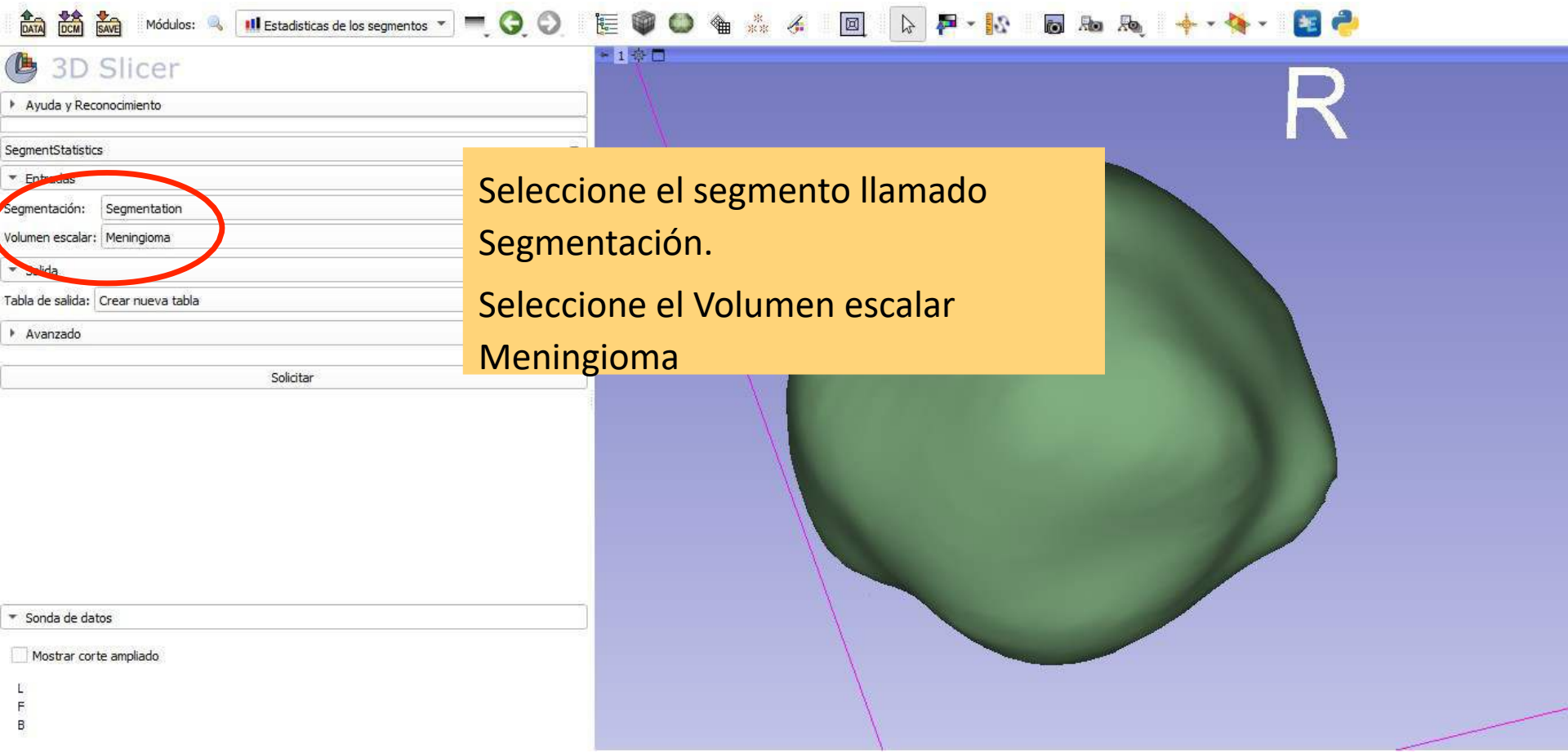
Medidas del tumor



Seleccione el módulo Estática del segmento en la categoría Cuantificación

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Medidas del tumor

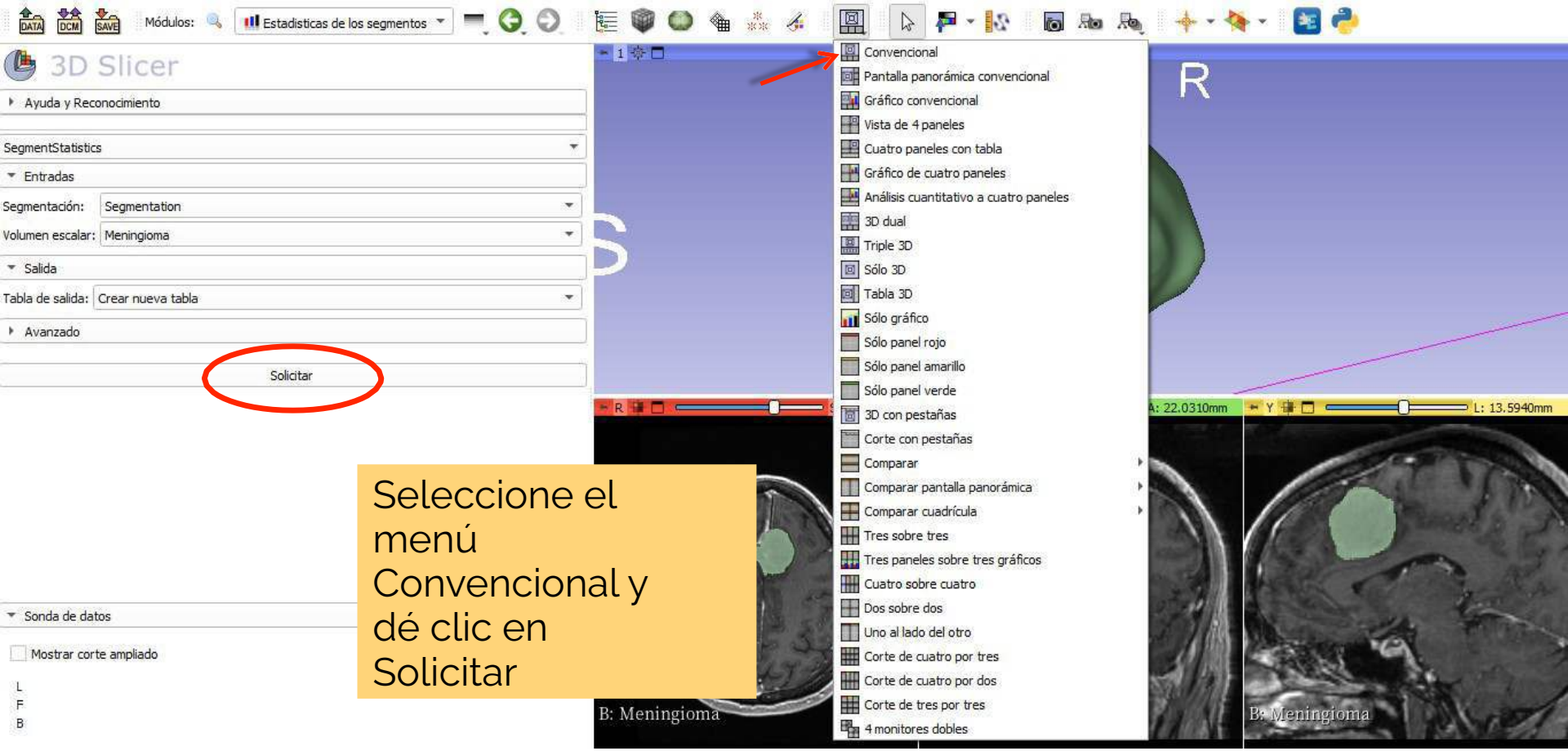


Seleccione el segmento llamado Segmentación.

Seleccione el Volumen escalar Meningioma

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Medidas del tumor



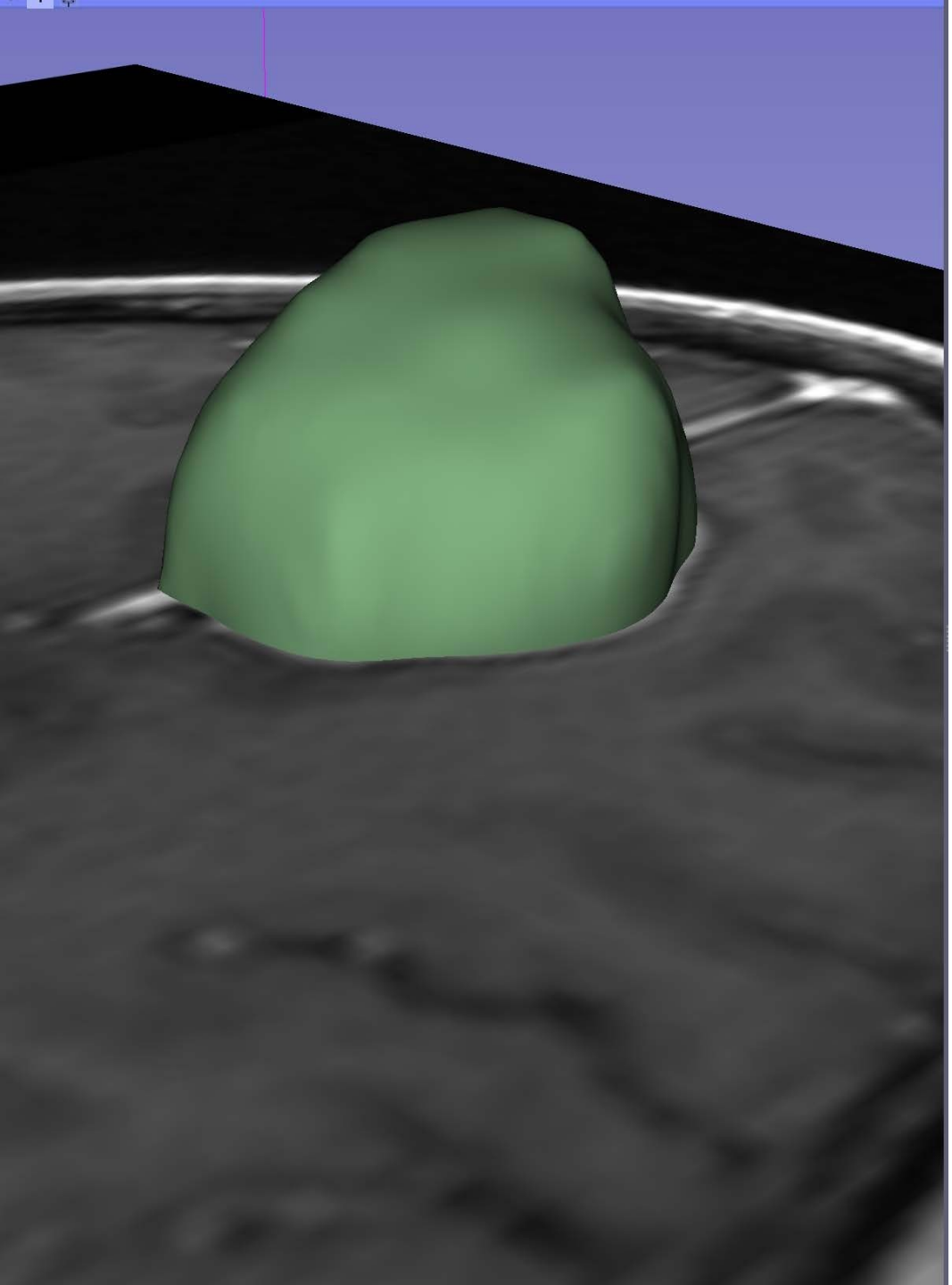
Seleccione el menú Convencional y dé clic en Solicitar

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Medidas del tumor

Slicer despliega el volumen del tumor computarizado: 16.3234 cm3

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023



Parte 4: Características cuantitativas de la imagen computarizada

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Paquete PyRadiomics

- *Pyradiomics* es un paquete python de código abierto que permite la extracción automatizada de más de 1.500 características cuánticas a partir de datos de imágenes médicas.

- El paquete incluye herramientas de preprocesamiento y filtrado de imágenes basadas en *SimpleITK.*

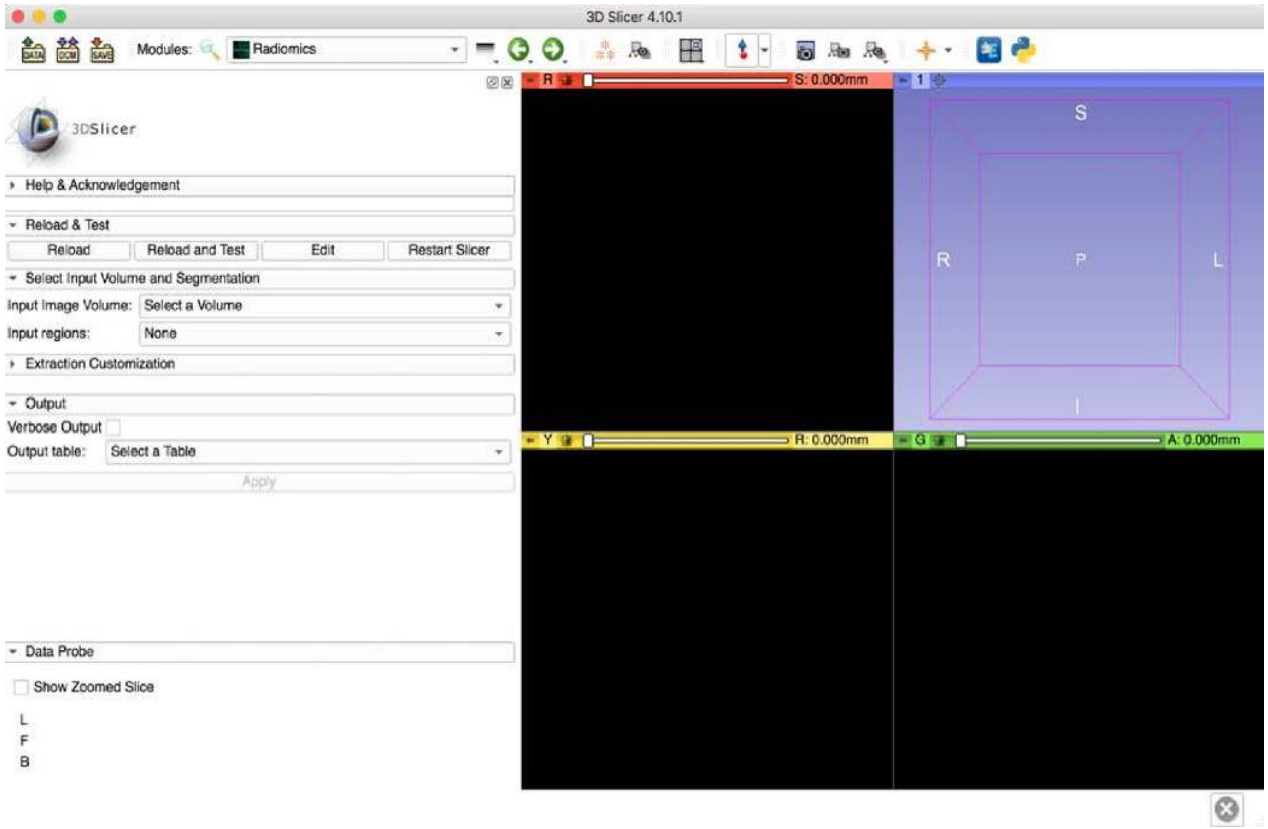
- Las herramientas de línea de comandos de Pyradiomics permiten el procesamiento por lotes.

•https://pyradiomics.readthedocs.io http://www.radiomics.io/

van Griethuysen, J. J. M., Fedorov, A., Parmar, C., Hosny, A., Aucoin, N., Narayan, V., Beets-Tan, R. G. H., Fillon-Robin, J. C., Pieper, S., Aerts, H. J. W. L. (2017). Computational Radiomics System to Decode the Radiographic Phenotype. Cancer Research, 77(21), e104–e107.

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2019

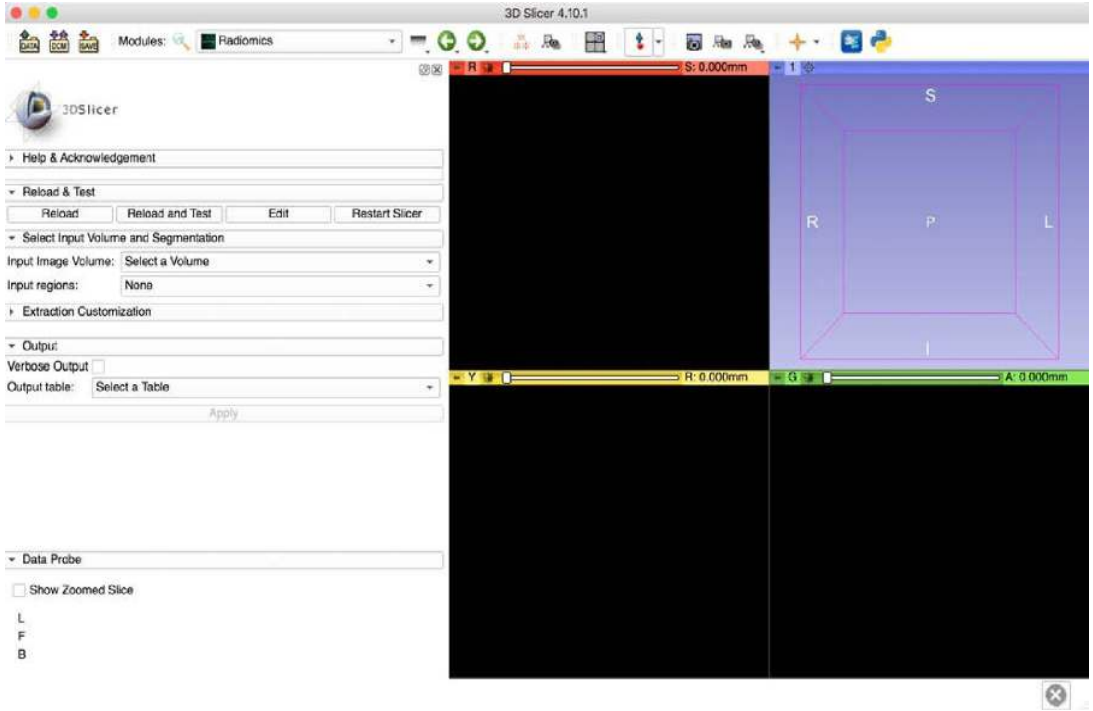
Radiómica Slicer



La extensión Slicer Radiómica proporciona una interfaz gráfica de usuario para la biblioteca pyradiomics

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

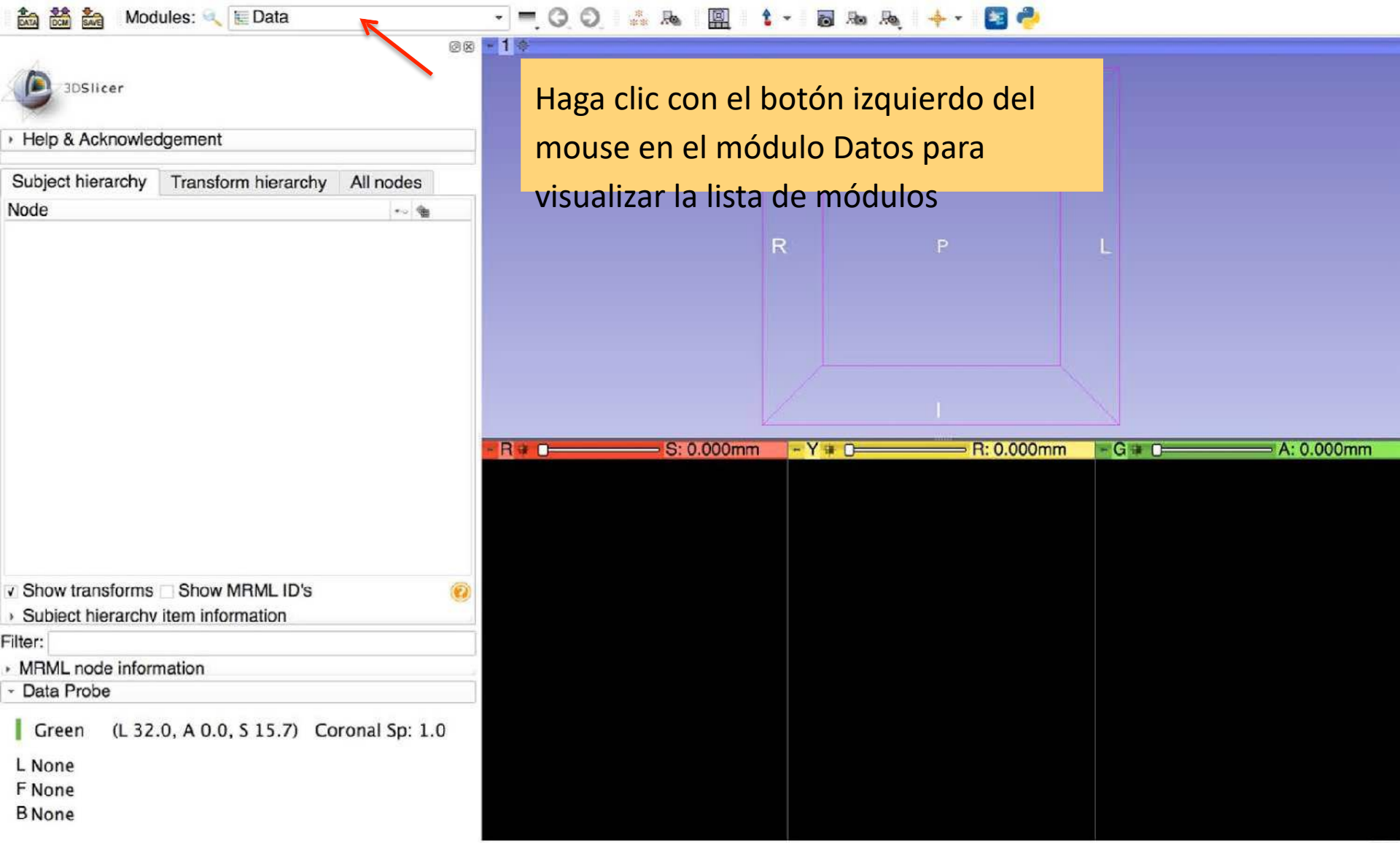
Radiómica Slicer



El Slicer Extensión radiómica permite la exploración interactiva de las características de las imágenes y la configuración de los parámetros de extracción

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

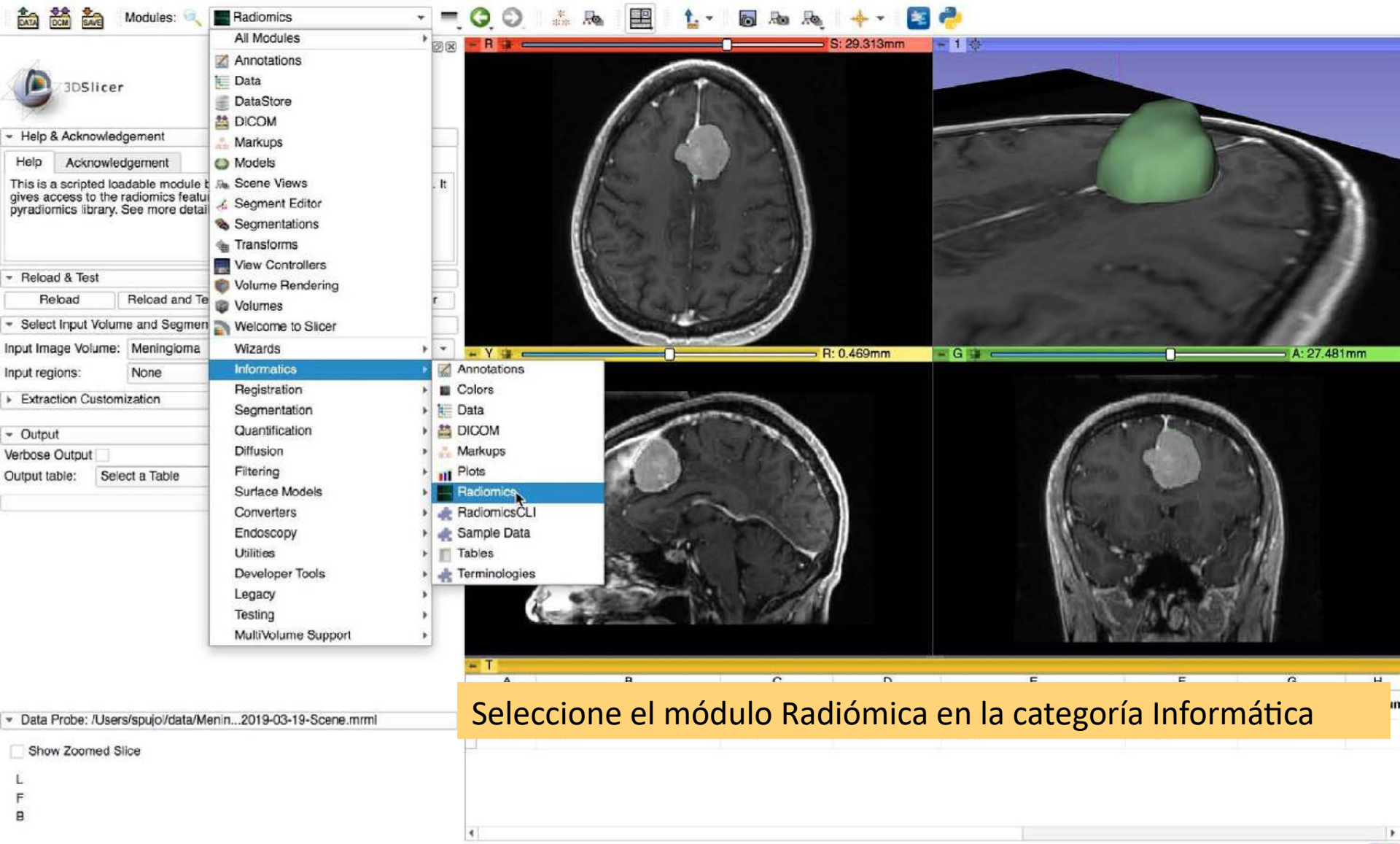
Módulo Radiómica



Haga clic con el botón izquierdo del mouse en el módulo Datos para visualizar la lista de módulos

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

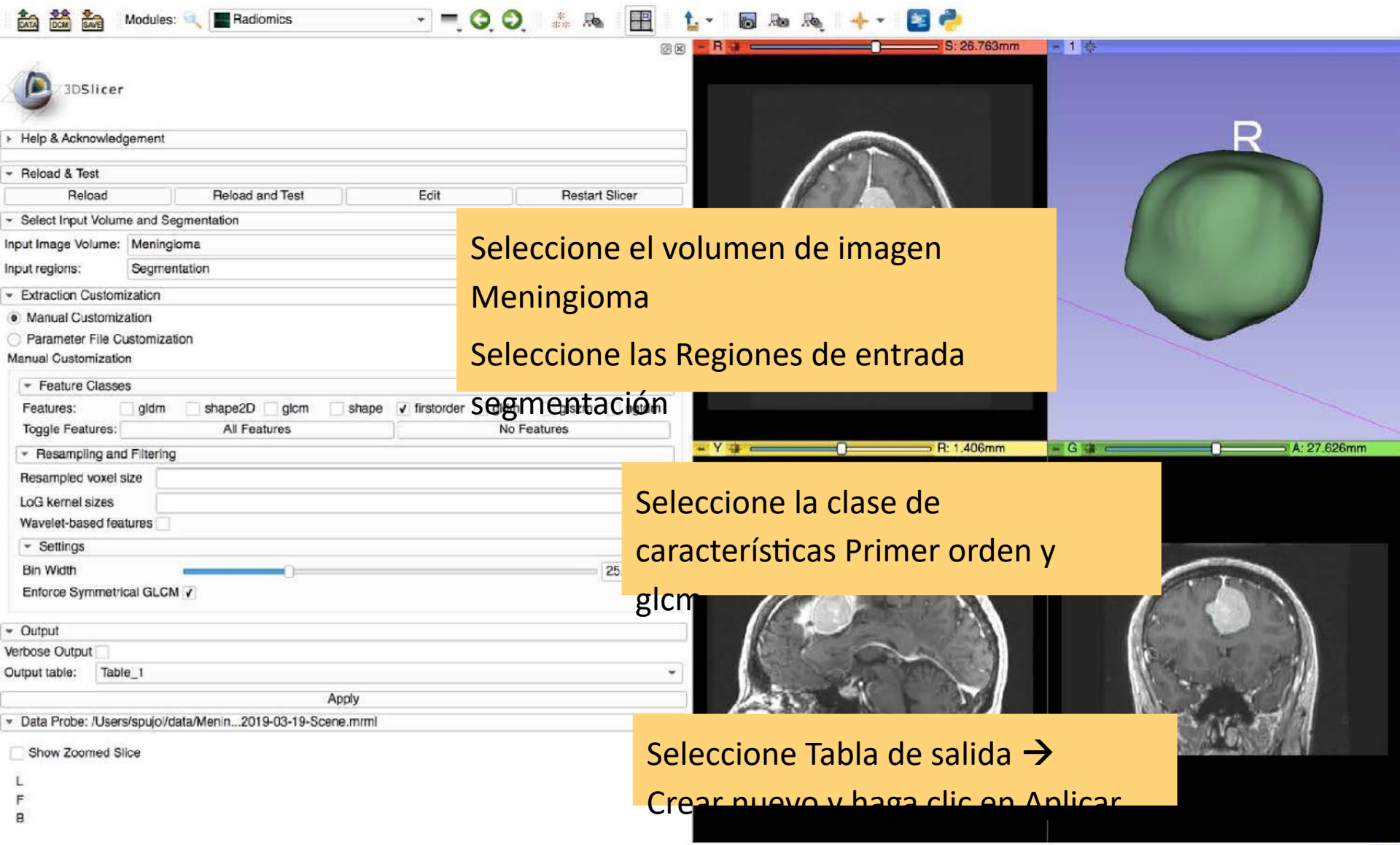
Instalación del Módulo Radiómica



Seleccione el módulo Radiómica en la categoría Informática

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Instalación del Módulo Radiómica



Seleccione el volumen de imagen Meningioma

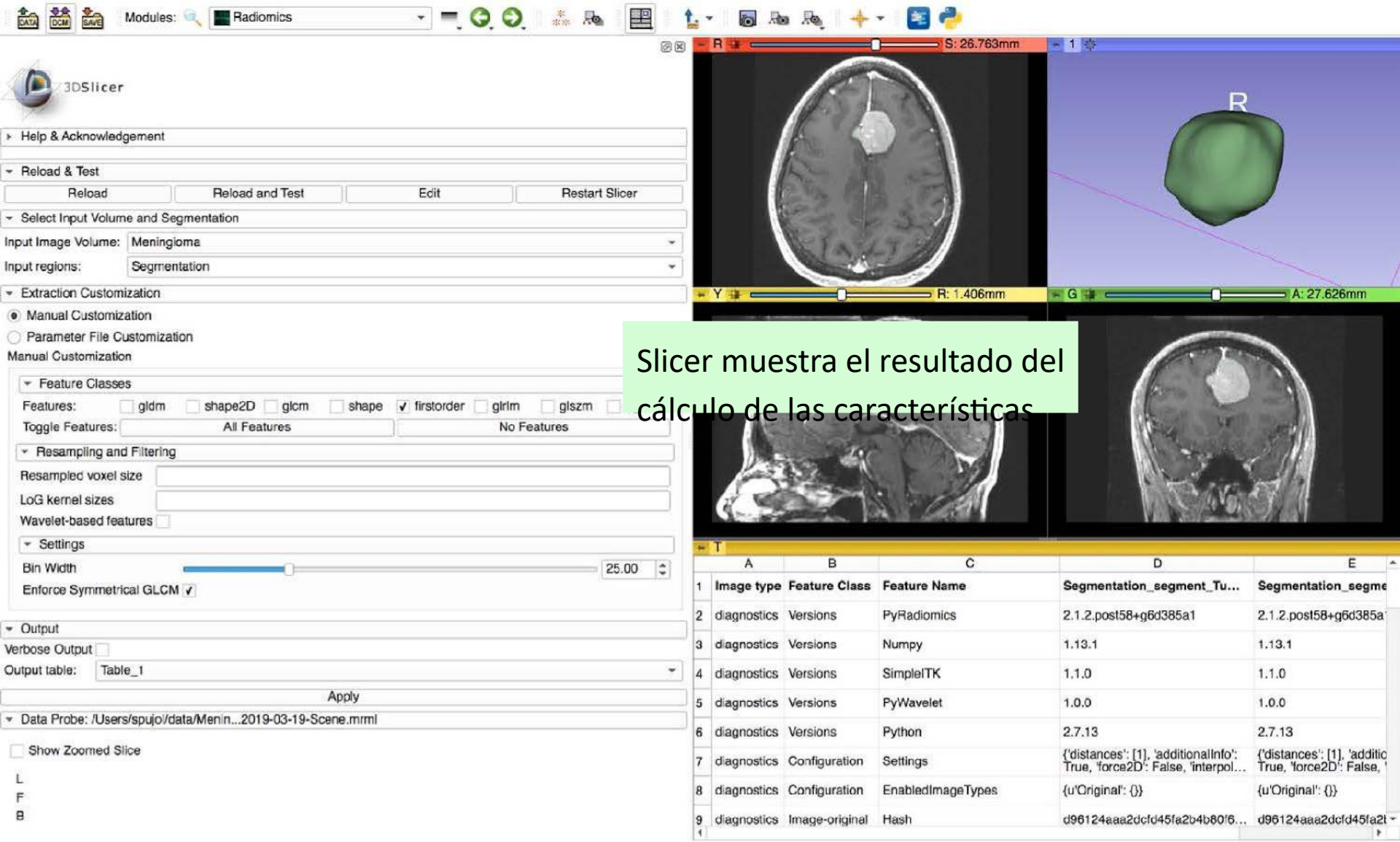
Seleccione las Regiones de entrada segmentación

Seleccione la clase de características Primer orden y glcm

Seleccione Tabla de salida → Crear nuevo y haga clic en Aplicar

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Cálculo de características



Slicer muestra el resultado del cálculo de las características

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Cálculo de características

Slicer muestra los valores de las 18 características de la clase PrimerOrden

34	original	firstorder	InterquartileRange	20.0
35	original	firstorder	Skewness	1.99316623652
36	original	firstorder	Uniformity	0.358800750225
37	original	firstorder	Median	177.0
38	original	firstorder	Energy	453513881.0
39	original	firstorder	RobustMeanAbsoluteDeviation	9.02739158026
40	original	firstorder	MeanAbsoluteDeviation	15.6561086211
41	original	firstorder	TotalEnergy	558034658.262
42	original	firstorder	Maximum	370.0
43	original	firstorder	RootMeanSquared	180.8961587
44	original	firstorder	90Percentile	202.0
45	original	firstorder	Minimum	36.0
46	original	firstorder	Entropy	1.83048891173
47	original	firstorder	Range	334.0
48	original	firstorder	Variance	575.802209976
49	original	firstorder	10Percentile	156.0
50	original	firstorder	Kurtosis	12.4315749384
51	original	firstorder	Mean	179.297568367

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Conclusión

- Este tutorial proporciona una introducción básica a las imágenes fenotípicas utilizando la extensión Slicer Radiomics.
- La extensión permite el cálculo de clases de características implementadas en pyradiomics.
- La descripción de cada clase está disponible en

https://pyradiomics.readthedocs.io/

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023

Agradecimientos:

Centro de Análisis de Neuroimágenes

La misión del Centro de Análisis de Neuroimagen (NAC, por sus siglas en inglés Neuroimage Analysis Center) (NIH P41 EB015902) es avanzar en el papel de la neuroimagen en la atención de salud

Chan Zuckerberg Initiative

Essential Open Source for Science Grant #2022-252572 (5022)

Sonia Pujol, PhD - All Rights Reserved 2011-2023